

Si usamos la fórmula de la solución general para dibujar el retrato fase, vemos de nuevo que parece como si las soluciones (aparte de la solución de línea recta) estuviesen tratando de moverse en espiral alrededor de $(0, 0)$. Pero no pueden hacerlo porque la solución de línea recta se atraviesa en su camino. La extraña (y complicada) forma de la solución general de sistemas con una línea recta de soluciones es otro síntoma de que esos sistemas se encuentran “entre” sistemas con eigenvalores complejos y sistemas con eigenvalores reales y distintos.

Un oscilador armónico con eigenvalores repetidos

Consideremos el oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 2$ y coeficiente de amortiguamiento $b = 2\sqrt{2}$. La ecuación de segundo orden que modela el movimiento del oscilador es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2\sqrt{2} \frac{dy}{dt} + 2y = 0,$$

y su sistema asociado es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{Y} \quad \text{donde } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y \\ v \end{pmatrix},$$

y $v = dy/dt$. Los eigenvalores de este sistema son las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}) = (0 - \lambda)(-2\sqrt{2} - \lambda) + 2 = \lambda^2 + 2\sqrt{2}\lambda + 2.$$

Usando la fórmula cuadrática, tenemos

$$\lambda = \frac{-2\sqrt{2} \pm \sqrt{8 - 8}}{2},$$

por lo que $-\sqrt{2}$ es un eigenvalor repetido.

Dado $\lambda = -\sqrt{2}$, encontramos un eigenvector $\mathbf{V}_1 = (y_1, v_1)$ resolviendo $\mathbf{B}\mathbf{V}_1 = \lambda\mathbf{V}_1$, que da

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ v_1 \end{pmatrix} = -\sqrt{2} \begin{pmatrix} y_1 \\ v_1 \end{pmatrix}.$$

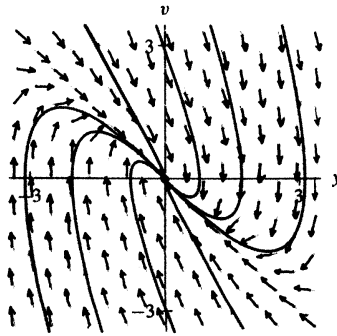
Los eigenvectores se encuentran entonces sobre la línea $v_1 = -\sqrt{2} y_1$. Por ejemplo, un eigenvector conveniente es $\mathbf{V}_1 = (1, -\sqrt{2})$. El retrato fase para este sistema se muestra en la figura 3.32. Todas las soluciones tienden a $(0, 0)$ cuando t crece y todas las soluciones son tangentes a la línea de eigenvectores cuando se acercan al origen.

El eigenvalor $\lambda = -\sqrt{2}$ y el eigenvector $\mathbf{V}_1$ nos dan la solución de línea recta

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-\sqrt{2}t} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Para encontrar una segunda solución independiente primero es preciso determinar un vector $\mathbf{V}_2$ que satisface

$$(\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{V}_2 = \mathbf{V}_1,$$

**Figura 3.32**

Campo de direcciones y curvas solución para

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Note que las curvas solución se acercan al origen tangencialmente a la solución de línea recta.

que es

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{V}_2 + \sqrt{2} \mathbf{V}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Tal vector es $\mathbf{V}_2 = (\sqrt{2}/2, 0)$. Por tanto, una segunda solución del sistema está dada por

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-\sqrt{2}t} \left(t \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Llegamos a la solución general

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \mathbf{Y}_1(t) + k_2 \mathbf{Y}_2(t) = k_1 \begin{pmatrix} e^{-\sqrt{2}t} \\ -\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t} \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} (\sqrt{2}/2 + t)e^{-\sqrt{2}t} \\ -\sqrt{2}te^{-\sqrt{2}t} \end{pmatrix}.$$

Tiendas CD de Pablo y Roberto revisadas

Recuerde el modelo de las tiendas de discos compactos de Pablo y Roberto de la sección 3.1. Suponemos que el modelo tiene la forma

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} \quad \text{donde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Los coeficientes implican que si Roberto está ganando dinero, entonces las ganancias de Pablo crecerán. Pero si Pablo es quien gana, entonces las utilidades de Roberto se verán afectadas. En este modelo, a los aficionados al rock no les gusta la ópera.

Los eigenvalores para este sistema son las raíces del polinomio característico

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 + 8\lambda + 16.$$

Hay un solo eigenvalor, $\lambda = -4$. Por consiguiente, el origen es un sumidero y todas las soluciones tienden a $(0, 0)$ cuando t crece. Las ganancias de las tiendas de Pablo y Roberto tienden a cero sin importar cuál sea la condición inicial.

Para encontrar los eigenvectores resolvemos

$$\begin{cases} -5x_1 + y_1 = -4x_1 \\ -x_1 - 3y_1 = -4y_1, \end{cases}$$

que tiene la línea $x_1 = y_1$ como su conjunto de soluciones. De esta información concluimos que cuando t crece, toda solución tiende a $(0, 0)$ tangencialmente a la línea $x = y$. Como los valores de x y y tienden a cero, son casi iguales.

Observando el campo de direcciones, podemos identificar qué condiciones iniciales conducen a soluciones que tienden a cero a lo largo de $x = y$ en el primer cuadrante, y también cuáles terminan en el tercer cuadrante, a lo largo de las gráficas correspondientes $x(t)$ y $y(t)$ (vea las figuras 3.33 y 3.34).

Como las soluciones tienden a la línea $x = y$, las dos tiendas perciben esencialmente las mismas ganancias o pérdidas a largo plazo. Esta conclusión es algo sorprendente, porque los coeficientes en el modelo implican que las ganancias de los dos establecimientos reaccionan de manera muy diferente uno con respecto al otro.

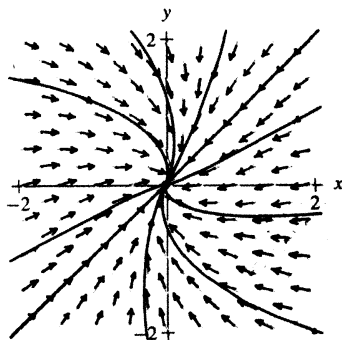


Figura 3.33
Retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

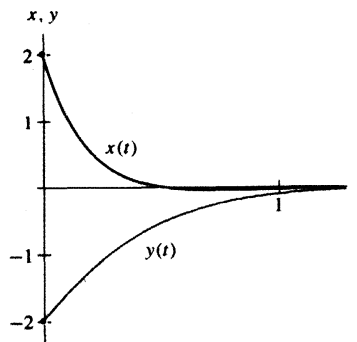


Figura 3.34
Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución con la condición inicial indicada en la figura 3.33.

Efecto de un pequeño cambio en los coeficientes

Podríamos preguntarnos qué sucedería si los coeficientes se modificaran sólo un poco. Supongamos que Roberto decide ayudar a Pablo y coloca un letrero que dice

Abra su mente al rock and roll

(Pero hágalo en algún otro lugar, como en los CD de rock and roll de Pablo)

Entre más gente viene a la tienda de Roberto (entre mayor es y), mayor es la ayuda que este letrero le ofrece a Pablo. Entonces, el parámetro b crece de, digamos, de 1 a 1.1. El nuevo sistema es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -5 & 1.1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Podemos calcular que los eigenvalores de esta matriz son complejos y que tienen una parte real negativa. Por consiguiente, el origen es un sumidero espiral y todas las soluciones tienden aún a $(0, 0)$. Sin embargo, cuando se aproximan a este punto oscilarán en vez de tender hacia $(0, 0)$ a lo largo de la línea $y = x$. Este pequeño cambio en el sistema ha generado un cambio en el comportamiento cualitativo de las soluciones. No obstante, las oscilaciones son muy sutiles. De hecho, el retrato fase y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{B}\mathbf{Y}$ son indistinguibles de las de $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ (compare las figuras 3.33 y 3.34 con las figuras 3.35 y 3.36).

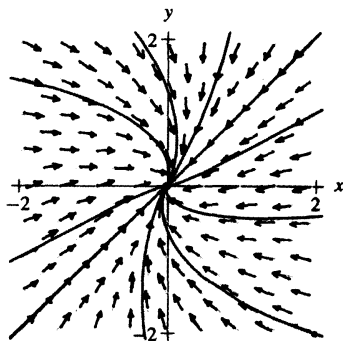


Figura 3.35
Retrato fase para

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -5 & 1.1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

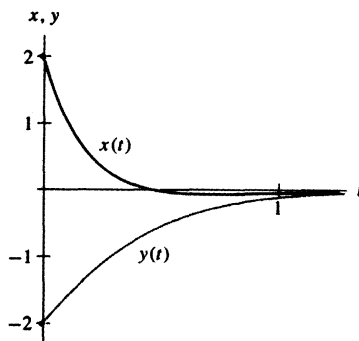


Figura 3.36
Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución con la condición inicial indicada en la figura 3.35.

Sistemas para los que todo vector es un eigenvector

En este punto podemos tratar con sistemas lineales que tengan eigenvalores reales repetidos pero sólo una línea de eigenvectores. Un ejemplo de un sistema con eigenvalores repetidos y más de una línea de eigenvectores está dado por

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Este sistema tiene un eigenvalor repetido $\lambda = a$ y *todo* vector no nulo es un eigenvector para $\lambda = a$. En este caso, hallar la solución general es equivalente a encontrar las solucio-

nes generales de las dos ecuaciones $dx/dt = ax$ y $dy/dt = ay$, es decir, el sistema se desacopla por completo (vea la sección 2.3). Como cada vector es un eigenvector, toda curva solución (excepto el punto de equilibrio en el origen) es un rayo que se acerca o deja el origen conforme t crece. Si $a > 0$, todas las soluciones tienden a infinito cuando t crece (una fuente), mientras que si $a < 0$, todas las soluciones tienden a cero cuando t crece (un sumidero). En los ejercicios vemos que sólo los sistemas con un eigenvalor que tenga más de una línea de eigenvectores, tienen una matriz de coeficientes igual a $\lambda \mathbf{I}$, donde λ es el eigenvalor (vea los ejercicios 13 y 14). Este caso es muy especial.

Sistemas con cero como un eigenvalor

Estamos cerca de entender completamente los sistemas lineales y de sus retratos fase. Podemos clasificar y esbozar el comportamiento de las soluciones para los casos de eigenvalores reales, complejos y repetidos. El único caso que no hemos considerado hasta ahora explícitamente es donde uno o ambos de los eigenvalores es cero. Éste es importante porque divide los sistemas lineales con eigenvalores estrictamente positivos (fuentes) y eigenvalores estrictamente negativos (sumideros) de aquellos que poseen un eigenvalor positivo y uno negativo (puntos silla).

Supongamos que tenemos un sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y},$$

y que la matriz $\mathbf{A}$ tiene eigenvalores $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 \neq 0$. Supongamos que $\mathbf{V}_1$ es un eigenvector para λ_1 y $\mathbf{V}_2$ es un eigenvector de λ_2 .

Tenemos dos eigenvalores reales y distintos y toda el álgebra que hicimos en la sección 3.3 es aplicable. La solución general es entonces

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} \mathbf{V}_1 + k_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2.$$

Pero $\lambda_1 = 0$, por lo que $e^{\lambda_1 t} = e^{0t} = 1$ para toda t . Por consiguiente,

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \mathbf{V}_1 + k_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2,$$

y la solución general $\mathbf{Y}(t)$ depende de t sólo a través del término $\mathbf{V}_2$. Si hacemos $k_2 = 0$, tenemos $\mathbf{Y}(t) = k_1 \mathbf{V}_1$, que no depende de t . En ese caso, todos los puntos $k_1 \mathbf{V}_1$, para cualquier k_1 , son puntos de equilibrio. Y todo aquel que esté situado en la línea de eigenvectores para el eigenvalor $\lambda_1 = 0$ es un punto de equilibrio. Si $\lambda_2 < 0$, entonces el segundo término en la solución general tiende a cero cuando t crece, por lo que la solución

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \mathbf{V}_1 + k_2 e^{\lambda_2 t} \mathbf{V}_2,$$

tiende al punto de equilibrio $k_1 \mathbf{V}_1$ a lo largo de una línea paralela a $\mathbf{V}_2$. Si $\lambda_2 > 0$, entonces la solución de arriba se aleja de la línea de puntos de equilibrio cuando t crece. Tenemos suficiente información para esbozar los retratos fase.

Un ejemplo con cero como un eigenvalor

Consideremos el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos los eigenvalores del polinomio característico resolviendo

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (-3 - \lambda)(-1 - \lambda) - 3 = 0,$$

es decir

$$\lambda^2 + 4\lambda = 0.$$

Los eigenvalores son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = -4$.

Los eigenvectores $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1)$ para $\lambda_1 = 0$ satisfacen las ecuaciones

$$\begin{cases} -3x_1 + y_1 = 0 \\ 3x_1 - y_1 = 0 \end{cases}$$

Ellos están sobre la línea $y_1 = 3x_1$. Por ejemplo, $\mathbf{V}_1 = (1, 3)$ es un eigenvector para $\lambda_1 = 0$.

Del mismo modo, los eigenvectores $\mathbf{V}_2 = (x_2, y_2)$ para $\lambda_2 = -4$ satisfacen

$$\begin{cases} -3x_2 + y_2 = -4x_2 \\ 3x_2 - y_2 = 4y_2 \end{cases}$$

y esas ecuaciones pueden simplificarse a $x_2 + y_2 = 0$, por lo que sus soluciones están sobre la línea $x_2 = -y_2$. Por tanto, $\mathbf{V}_2 = (-1, 1)$ es un eigenvector para $\lambda_2 = -4$.

Con esta información podemos dibujar el retrato fase. Hay una línea de puntos de equilibrio dada por $y = 3x$, y cualquier otra solución tiende hacia alguno de estos puntos, siguiendo una línea paralela a $y = -x$ (vea la figura 3.37). Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución con condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (5, 2)$ y $\mathbf{Y}(0) = (1, 0)$ están dadas en la figura 3.38.

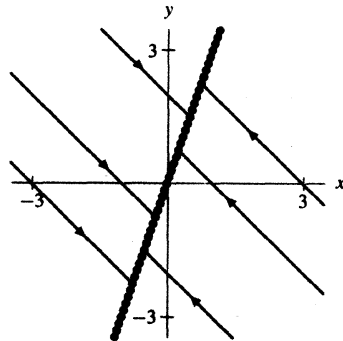
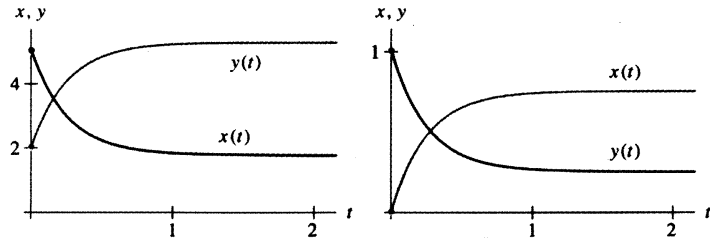


Figura 3.37

Retrato fase para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Las soluciones tienden hacia la línea de puntos de equilibrio.

**Figura 3.38**

Gráficas de $x(t)$ y $y(t)$ para soluciones de

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} Y$$

con posiciones iniciales $(5, 2)$, gráficas izquierdas, y $(1, 0)$ gráficas derechas.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.5

En los ejercicios 1-4, cada uno de los sistemas lineales tiene un eigenvalor y una línea de eigenvectores. Para cada sistema,

- encuentre el eigenvalor;
- encuentre un eigenvector;
- esboce el campo de direcciones;
- bosqueje el plano fase, incluyendo la solución con la condición inicial dada; y
- dibuje las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de la solución con la condición inicial dada.

1. $\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} Y$, con la condición inicial $Y_0 = (1, 0)$.

2. $\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} Y$, con la condición inicial $Y_0 = (1, 0)$.

3. $\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} Y$, con la condición inicial $Y_0 = (1, 0)$.

4. $\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} Y$, con la condición inicial $Y_0 = (1, 0)$.

En los ejercicios 5-8, los sistemas lineales son los mismos que los de los ejercicios 1-4. Para cada sistema,

- encuentre la solución general;
- calcule la solución particular para la condición inicial dada; y

- (c) esboce las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de la solución. (Compare estos bosquejos con los obtenidos en el problema correspondiente de los ejercicios 1-4.)

5. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (1, 0)$.

6. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (1, 0)$.

7. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (1, 0)$.

8. $\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$, con condición inicial $\mathbf{Y}_0 = (1, 0)$.

9. Dada una cuadrática $\lambda^2 + \alpha\lambda + \beta$, ¿qué condiciones sobre α y β garantizan

- (a) que la cuadrática tiene una raíz doble?
(b) que la cuadrática tiene cero como una raíz?

10. Evalúe el límite de $te^{\lambda t}$ cuando $t \rightarrow \infty$ si

- (a) $\lambda > 0$ (b) $\lambda < 0$

Justifique sus respuestas.

11. Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix},$$

donde p y q son positivas. ¿Qué condiciones sobre q y p garantiza:

- (a) que $\mathbf{A}$ tiene dos eigenvalores reales?
(b) que $\mathbf{A}$ tiene eigenvalores complejos?
(c) que $\mathbf{A}$ tiene sólo un eigenvalor y una línea de eigenvectores?

12. Sea

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Defina la traza de $\mathbf{A}$ como $\text{tr}(\mathbf{A}) = a + d$. Demuestre que $\mathbf{A}$ tiene sólo un eigenvalor si y sólo si $(\text{tr}(\mathbf{A}))^2 - 4 \det(\mathbf{A}) = 0$.

13. Suponga que

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

es una matriz con eigenvalor λ tal que todo vector no cero es un eigenvector con eigenvalor λ , es decir, $\mathbf{A}\mathbf{Y} = \lambda\mathbf{Y}$ para todo vector $\mathbf{Y}$. Demuestre que $a = d = \lambda$ y que $b = c = 0$.
[Sugerencia: Como $\mathbf{A}\mathbf{Y} = \lambda\mathbf{Y}$ para toda $\mathbf{Y}$, ensaye $\mathbf{Y} = (1, 0)$ y $\mathbf{Y} = (0, 1)$.]

14. Suponga que λ es un eigenvalor para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

y suponga que hay dos eigenvectores linealmente independientes Y_1 y Y_2 asociados con λ . Demuestre que todo vector no cero es un eigenvalor con eigenvalor λ . ¿Qué implica esto para a , b , c y d ?

15. Considere un oscilador armónico con constante de resorte k , coeficiente de amortiguamiento $b = 3$ y masa $m = 1$.
- Encuentre el valor de k de manera que el oscilador resultante tenga eigenvalores repetidos.
 - Encuentre el eigenvalor y los eigenvectores para este sistema.
 - Esboce el plano fase para este sistema.
 - Determine la solución general para este sistema.
 - Calcule la solución con posición inicial $y(0) = 2$ y velocidad $v(0) = 0$.
16. Considere un oscilador armónico con constante de resorte $k = 2$, coeficiente de amortiguamiento $b = 3$ y masa m .
- Encuentre el valor de m de manera que el oscilador resultante tenga eigenvalores repetidos.
 - Encuentre el eigenvalor y los eigenvectores para este sistema.
 - Esboce el plano fase para este sistema.
 - Encuentre la solución general para este sistema.
 - Calcule la solución con posición inicial $y(0) = 0$ y velocidad $v(0) = -2$.

En los ejercicios 17-19, cada uno de los sistemas lineales dados tiene cero como un eigenvalor. Para cada uno de ellos,

- encuentre los eigenvalores;
- encuentre los eigenvectores;
- esboce el plano fase;
- Grafique $x(t)$ y $y(t)$ para la solución con condición inicial $Y_0 = (1, 0)$;
- Determine la solución general; y
- encuentre la solución particular para la condición inicial $Y_0 = (1, 0)$ y compárela con su esbozo del inciso (d).

$$17. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} Y \quad 18. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} Y \quad 19. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} Y$$

20. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

- Demuestre que, si uno o ambos eigenvalores de A es cero, entonces el determinante de A es cero.
- Compruebe que, si $\det A = 0$, entonces por lo menos uno de los eigenvalores de A es cero.

21. Encuentre los eigenvalores y esboce los planos de fase para los sistemas lineales

$$(a) \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y} \qquad (b) \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

22. Encuentre la solución general para los sistemas lineales

$$(a) \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y} \qquad (b) \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

23. Considere el sistema lineal

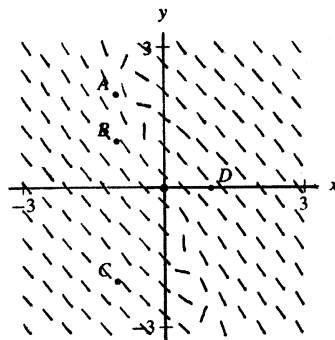
$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

- (a) Encuentre los eigenvalores.
- (b) Encuentre los eigenvectores.
- (c) Suponga que $a = d < 0$. Bosqueje el plano fase y calcule la solución general. (¿Cuáles son los eigenvectores en este caso?)
- (d) Suponga que $a = d > 0$. Esboce el plano fase y calcule la solución general.

24. El campo de pendientes para el sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -3x - y \\ \frac{dy}{dt} &= 4x + y \end{aligned}$$

se muestra a la derecha.



- (a) Determine el tipo de punto de equilibrio en el origen.
- (b) Calcule todas las soluciones de línea recta.
- (c) Trace las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ ($t \geq 0$) para las condiciones iniciales $A = (-1, 2)$, $B = (-1, 1)$, $C = (-1, -2)$ y $D = (1, 0)$.

3.6 ECUACIONES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN

A lo largo de todo este capítulo hemos usado el oscilador armónico como un ejemplo. Hemos resuelto la ecuación de segundo orden y su sistema asociado de ecuaciones en varios casos diferentes. Es tiempo ahora de resumir todo lo que hemos aprendido acerca de este modelo tan importante.

Ecuaciones de segundo orden *versus* sistemas de primer orden

Como ya sabemos, el movimiento de un oscilador armónico puede modelarse por medio de la ecuación de segundo orden

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0,$$

donde $m > 0$ es la masa, $k > 0$ es la constante de resorte y $b \geq 0$ es el coeficiente de amortiguamiento. Como $m \neq 0$, también podemos escribir esta ecuación en la forma

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0,$$

donde $p = b/m$ y $q = k/m$ son constantes no negativas y el correspondiente sistema lineal es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Como veremos en esta sección, cualquier método para calcular la solución general de la ecuación de segundo orden también proporciona la del sistema asociado y viceversa. En particular, podemos usar el principio de linealidad para producir nuevas soluciones a partir de otras conocidas, mediante la suma y multiplicación de las soluciones por constantes. Por tanto, las ecuaciones de segundo orden de la forma

$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = 0,$$

donde a , b y c son constantes, se denominan **lineales**. Más precisamente, son ecuaciones lineales de segundo orden **homogéneas**, con **coeficientes constantes**. Las constantes a , b y c son los coeficientes y la ecuación es homogénea debido a que el lado derecho es 0. En el capítulo 4 estudiaremos con detalle la diferencia entre ecuaciones diferenciales homogéneas y no homogéneas.

Podemos encontrar la solución general del sistema lineal que modela al oscilador armónico a partir de los eigenvalores y eigenvectores de la matriz de coeficientes. La aritmética no siempre es fácil, pero los pasos por dar son claros. En esta sección mostramos un atajo para encontrar la solución general de la correspondiente ecuación de segundo orden, y relacionamos este procedimiento con la geometría y el comportamiento cualitativo de las soluciones de la ecuación de segundo orden y del sistema asociado.

Un regalo del departamento de matemáticas

El método del atajo para encontrar la solución general de una ecuación de segundo orden como, por ejemplo,

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 10 \frac{dy}{dt} + 7y = 0,$$

es conjeturarla. Puesto que ahora sabemos algo acerca de las soluciones del correspondiente sistema, esto no es tan tonto como suena. Puesto que las soluciones del sistema están constituidas por términos de la forma $e^{\lambda t} \mathbf{V}$, donde λ es un eigenvalor y $\mathbf{V}$ es un eigenvector. Por tanto, si estamos tratando de obtener la solución de la ecuación de segundo orden, la conjetura más natural es

$$y(t) = e^{st},$$

donde s es una constante por determinar. (Desde nuestro punto de vista, tiene más sentido usar λ como la constante desconocida. Sin embargo, por lo común s se usa en las aplicaciones y para este análisis seguiremos esa costumbre.) Sustituyendo la conjetura en el lado izquierdo de la ecuación de segundo orden, obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} + 10\frac{dy}{dt} + 7y &= \frac{d^2(e^{st})}{dt^2} + 10\frac{d(e^{st})}{dt} + 7e^{st} \\ &= s^2 e^{st} + 10s e^{st} + 7e^{st} \\ &= (s^2 + 10s + 7)e^{st}.\end{aligned}$$

Como e^{st} nunca es cero, debemos tener

$$s^2 + 10s + 7 = 0$$

para que $y(t) = e^{st}$ sea una solución. Esta ecuación cuadrática tiene las raíces $s = -5$ y $s = -2$, y por eso sabemos que $y_1(t) = e^{-5t}$ y $y_2(t) = e^{-2t}$ son soluciones de la ecuación diferencial. (Este procedimiento de conjetura y prueba con seguridad debe serle familiar. Lo empleamos al estudiar los procedimientos analíticos para hallar soluciones de ciertos sistemas en la sección 2.3.)

Aplicando el principio de linealidad, vemos que cualquier función de la forma

$$y(t) = k_1 e^{-5t} + k_2 e^{-2t}$$

es también una solución para cualquier selección de las constantes k_1 y k_2 (vea el ejercicio 18 para una verificación directa de esta afirmación). Para comprobar que esta expresión es de hecho la solución general de la ecuación, notamos que hay una correspondencia uno a uno entre las soluciones de

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 10\frac{dy}{dt} + 7y = 0$$

y las soluciones del sistema asociado

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -7y - 10v.\end{aligned}$$

Si tenemos una solución $\mathbf{Y}(t) = (y(t), v(t))$ del sistema, entonces $y(t)$ es una solución de la ecuación de segundo orden. Si $y(t)$ es una solución para la ecuación, entonces tenemos

$$v(t) = -5k_1 e^{-5t} - 2k_2 e^{-2t},$$

ya que $v = dy/dt$. Si formamos la función vectorial

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 e^{-5t} + k_2 e^{-2t} \\ -5k_1 e^{-5t} - 2k_2 e^{-2t} \end{pmatrix},$$

tenemos una solución del sistema que puede reescribirse en la forma

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} + k_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Solución del sistema asociado

Esta forma de la solución se ve sospechosamente familiar. Si escribimos esta ecuación de segundo orden como un sistema en notación matricial, obtenemos

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -7 & -10 \end{pmatrix} \mathbf{Y},$$

que tiene $\lambda^2 + 10\lambda + 7$ como polinomio característico. Note que esta expresión cuadrática es la misma que obtuvimos antes, cuando aplicamos nuestro procedimiento de conjetura y prueba a la ecuación de segundo orden (con s reemplazada por λ). Los eigenvalores para este sistema son $\lambda_1 = -5$ y $\lambda_2 = -2$. Al calcular los eigenvectores asociados, encontramos que uno de ellos, que corresponde a λ_1 , es $(1, -5)$ y que el relacionado con λ_2 es $(1, -2)$. Entonces, usando los métodos de eigenvalores y eigenvectores de este capítulo, obtenemos exactamente la misma solución general,

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-5t} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} + k_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Si hubiéramos escogido eigenvectores diferentes para el sistema, habríamos obtenido una forma ligeramente diferente para la solución general. Por ejemplo $(-1, 5)$ es también un eigenvector para $\lambda_1 = -5$, y $(2, -4)$ lo es para $\lambda_2 = -2$. Nuestra solución general puede entonces escribirse también como

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 e^{-5t} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix} + k_2 e^{-2t} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Pero esas soluciones son precisamente las mismas que obtuvimos. (Reemplace k_1 por $-k_1$ y k_2 por $k_2/2$.) En realidad, no hay diferencia entre el método de conjetura y el método de los eigenvalores y de los eigenvectores.

Eigenvalores complejos

El método descrito arriba funciona en general para cualquier ecuación lineal de segundo orden, aun para aquellas en que el polinomio característico tiene raíces complejas. Por ejemplo, considere un oscilador armónico con masa $m = 1$, coeficiente de amortiguamiento $b = 2$ y constante de resorte $k = 2$. La ecuación de segundo orden es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + 2y = 0.$$

Como siempre, conjeturamos que $y(t) = e^{st}$ es una solución y obtenemos la ecuación característica

$$s^2 + 2s + 2 = 0.$$

Usando la fórmula cuadrática, obtenemos las raíces

$$s = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = -1 \pm i.$$

Por tanto tenemos un par de soluciones complejas para esta ecuación de la forma $e^{(-1 \pm i)t}$. Como lo hicimos con los sistemas, veamos de manera más detallada una de esas soluciones. Consideremos $y(t) = e^{(-1+i)t}$. Mediante la fórmula de Euler, tenemos

$$y(t) = e^{(-1+i)t} = e^{-t} e^{it} = e^{-t} (\cos t + i \sin t) = e^{-t} \cos t + i e^{-t} \sin t.$$

Ésta es una solución compleja de una ecuación diferencial real y entonces, tal como en el caso de sistemas, las partes real e imaginaria de esta función son también soluciones de la ecuación original (vea el ejercicio 19). Es decir, tenemos dos soluciones reales dadas por $y_1(t) = e^{-t} \cos t$ y $y_2(t) = e^{-t} \sin t$. Por el principio de linealidad, cualquier solución de la forma

$$y(t) = k_1 e^{-t} \cos t + k_2 e^{-t} \sin t$$

es también una solución. También podemos obtener una solución vectorial del sistema asociado diferenciando $y(t)$ para determinar $v = dy/dt$. Tenemos

$$Y(t) = k_1 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\cos t - \sin t \end{pmatrix} + k_2 e^{-t} \begin{pmatrix} \sin t \\ -\sin t + \cos t \end{pmatrix}.$$

Esta solución general del sistema es exactamente la que habríamos obtenido al emplear los métodos de eigenvalores y eigenvectores.

El método de la conjetura afortunada

Para una ecuación lineal de segundo orden de la forma

$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = 0,$$

donde a , b y c son constantes, podemos calcular el polinomio característico conjeturando que $y(t) = e^{st}$ es una solución. Obtenemos

$$a \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = (as^2 + bs + c)e^{st},$$

y vemos que el polinomio característico $as^2 + bs + c$ aparece como el coeficiente de e^{st} . Ahora que hemos hecho este cálculo una vez, no tenemos que repetirlo de nuevo. Podemos escribir el polinomio característico inmediatamente a partir de la ecuación de segundo orden.

En el método de los eigenvalores y eigenvectores para el sistema y en el de la conjetura afortunada para la ecuación de segundo orden, debemos encontrar las raíces del polinomio característico para calcular la solución general. Cualquiera que sea el procedimiento que usemos, una vez que tenemos las raíces (es decir, los eigenvalores), es posible obtener la solución general. (Ya hemos analizado ejemplos con dos eigenvalores reales y distintos y con eigenvalores complejos. Después veremos cómo adaptar este método para tratar eigenvalores repetidos.)

Resulta útil encontrar la solución general por medio de este método de la conjetura afortunada. Calculamos el polinomio característico inmediatamente a partir de la ecuación de segundo orden y con ello evitaremos el trabajo implicado al encontrar los eigenvectores del sistema. En consecuencia, utilizaremos ampliamente este método en el capítulo 4, donde necesitaremos resolver varias ecuaciones de segundo orden.

De hecho, este método es tan eficiente que podríamos estar tentados a preguntar: “¿Necesitamos realmente sistemas, eigenvalores, eigenvectores, planos de fase y el resto de las ideas de este capítulo?” La respuesta es “no”, siempre que nos interesen sólo las fórmulas y no el entendimiento cualitativo de las soluciones. Es importante recordar también que este procedimiento no se generaliza bien a otros sistemas lineales.

Una clasificación de los osciladores armónicos

Ahora podemos contar la historia completa acerca de las soluciones de la ecuación de segundo orden

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0$$

que modela los osciladores armónicos (entre otras cosas), y al hacerlo así tendremos ocasión de usar el método de la conjetura afortunada y el del plano fase. Antes de comenzar nuestro análisis, es importante señalar que la masa m y la constante de resorte k son siempre positivas, pero que la constante de amortiguamiento b puede ser cero o positiva. Si $b = 0$, no tenemos amortiguamiento y se dice que el oscilador no es amortiguado.

El oscilador armónico no amortiguado

La ecuación de segundo orden para este caso es simplemente

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + ky = 0,$$

y el polinomio característico es

$$ms^2 + k = 0.$$

Como m y k son positivos, los eigenvalores son $\pm i\sqrt{k/m}$. Esta raíz cuadrada aparece con tanta frecuencia que se escribe comúnmente como $\omega = \sqrt{k/m}$.

Por tanto, tenemos soluciones complejas de la forma

$$e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t.$$

Tanto la parte real como la imaginaria de esta expresión son soluciones de la ecuación, por lo que la solución general es

$$y(t) = k_1 \cos \omega t + k_2 \sin \omega t.$$

Cada una de esas funciones es una función periódica cuyo intervalo es $2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{k/m}$ (vea el ejercicio 22 en la sección 3.4).

Calculando $v = dy/dt$, obtenemos la forma vectorial de la solución

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ -\omega \sin \omega t \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \sin \omega t \\ \omega \cos \omega t \end{pmatrix}.$$

Cada una de esas soluciones genera una elipse en el plano fase que comienza en el punto $(k_1, k_2\omega)$ y viaja alrededor del origen en el sentido de las manecillas del reloj (vea el ejercicio 20 en la sección 2.1). Cada solución retorna a su posición original después de $2\pi/\omega$ unidades de tiempo. Por consiguiente, la cantidad ω se llama **frecuencia natural** del movimiento (vea la sección 3.4). El plano fase y las gráficas $y(t)$ ilustran esta periodicidad (vea la figura 3.39).

En términos del sistema real no amortiguado masa-resorte, esos trazos nos dicen que la masa permanece en reposo para siempre, o bien oscila alrededor de su posición de reposo sin asentarse jamás. Sin amortiguamiento, el sistema masa-resorte oscila para siempre con la misma amplitud y periodo. Este comportamiento regular es por lo que los relojes son hechos a menudo con resortes. Por supuesto, los sistemas físicos tienen algún amortiguamiento, lo que explica por qué a los relojes hay que darles cuerda con cierta frecuencia.

Este tipo de movimiento se llama **movimiento armónico simple**. Una observación interesante acerca de éste es que el periodo del movimiento es determinado sólo por m y k . Por tanto, el periodo es independiente de la condición inicial (y en consecuencia de la amplitud del movimiento).

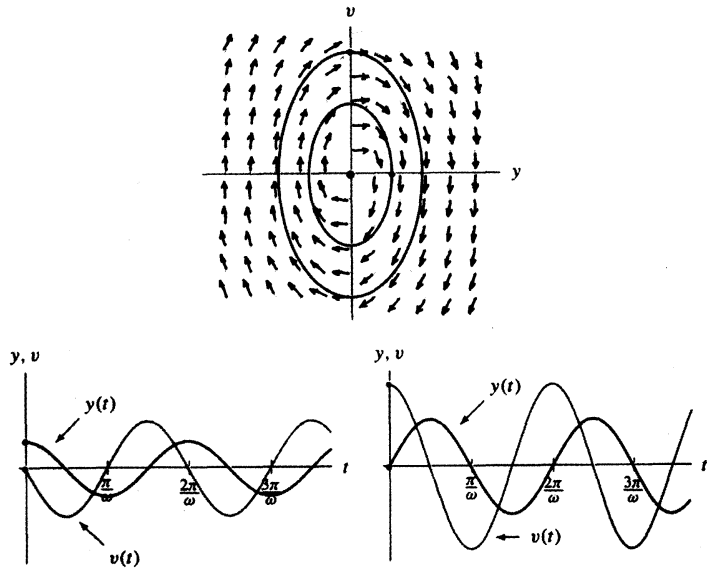


Figura 3.39

Soluciones en el plano fase y las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ correspondientes a un oscilador armónico no amortiguado con frecuencia natural ω .

Osciladores armónicos con amortiguamiento

Si se tiene amortiguamiento presente, el sistema masa-resorte se comporta de varias maneras diferentes, dependiendo de las raíces de la ecuación característica. Para la ecuación del oscilador armónico

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0,$$

la ecuación característica es

$$ms^2 + bs + k = 0$$

con raíces dadas por la fórmula cuadrática

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}.$$

Hay entonces tres posibilidades para las raíces de la ecuación característica.

- Si b es pequeña respecto a $4km$ (o más precisamente, si $b^2 - 4km < 0$), entonces tenemos raíces complejas. La parte real de esas raíces es $-b/(2m)$, que siempre es negativa. En este caso, se dice que el oscilador armónico es **subamortiguado**.
- Si $b^2 - 4km > 0$, habrá dos raíces reales y distintas para esta ecuación. En este caso, se dice que el oscilador es **sobreamortiguado**.
- Si $b^2 - 4km = 0$, tenemos raíces repetidas y se dice que el oscilador es **críticamente amortiguado**.

Un oscilador subamortiguado

Si b es relativamente pequeño pero no nulo, las raíces de la ecuación característica son complejas con partes reales negativas. Esperamos que el sistema se mueva en espiral en el plano fase con correspondientes oscilaciones en las gráficas $y(t)$.

Por ejemplo, si $m = 1$, $b = 0.2$ y $k = 1.01$, la ecuación de segundo orden para el movimiento del oscilador es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 0.2 \frac{dy}{dt} + 1.01y = 0,$$

y las raíces del polinomio característico $s^2 + 0.2s + 1.01$ son

$$\frac{-0.2 \pm \sqrt{0.04 - 4.04}}{2} = -0.1 \pm i.$$

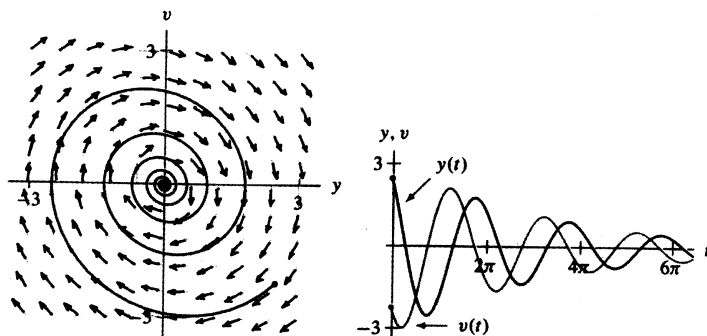
En consecuencia, la solución compleja es

$$e^{(-0.1 \pm i)t} = e^{-0.1t}(\cos t + i \sin t)$$

y la solución general es

$$y(t) = k_1 e^{-0.1t} \cos t + k_2 e^{-0.1t} \sin t.$$

Esas soluciones tienen un periodo natural de 2π , pero la amplitud de las oscilaciones decaen con el tiempo (vea la figura 3.40). El movimiento correspondiente del resorte es la familiar oscilación alrededor de la posición de reposo, pero la amplitud sucesiva de éstas decrece conforme t se incrementa.

**Figura 3.40**

Solución en el plano fase y gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para el oscilador armónico subamortiguado

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 0.2 \frac{dy}{dt} + 1.01y = 0.$$

Un oscilador sobreamortiguado

Si el amortiguamiento del sistema masa-resorte es relativamente grande, esperamos un comportamiento algo distinto para el movimiento de la masa. Por ejemplo, si el sistema está sumergido en un recipiente con crema de cacahuete, difícilmente podríamos esperar que la masa oscilase alrededor de su posición de reposo como en el caso subamortiguado.

Por ejemplo, el polinomio característico del oscilador armónico modelado por

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + y = 0$$

es $s^2 + 3s + 1 = 0$ y los eigenvalores son

$$s = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} \approx -1.5 \pm 1.12.$$

Ambos eigenvalores son reales y negativos. Como consecuencia, todas las soluciones de esta ecuación tienden a la posición de reposo de la masa conforme pasa el tiempo. ¿Pero por qué tienden a esta posición? Para responder esto podríamos escribir la solución general de la ecuación de segundo orden. Sin embargo, como la respuesta que buscamos es una descripción cualitativa del movimiento del oscilador, podemos obtenerla de manera más directa usando métodos cualitativos.

El sistema correspondiente a la ecuación de segundo orden anterior es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Supongamos que $\mathbf{V}_1$ es un eigenvector del eigenvalor $(-3 - \sqrt{5})/2$, y $\mathbf{V}_2$ es un eigenvector asociado con el eigenvalor $(-3 + \sqrt{5})/2$.

Sabemos que todas las soluciones en el plano fase (excepto aquellas sobre la línea determinada por V_1) tienden al origen tangencialmente en la dirección de V_2 (vea la figura 3.41). En particular, supongamos que alargamos o comprimimos el resorte y liberamos la masa sin velocidad inicial ($v_0 = 0$). Nuestra solución comienza en un punto sobre el eje y , por ejemplo en $(3, 0)$. Cuando t crece, tal solución tiende directamente al origen sin cruzar los ejes y o v (vea la figura 3.41). La posición $y(t)$ decrece a cero y $v(t)$ es siempre negativa (vea la figura 3.42). En términos del sistema masa-resorte, el comportamiento de esta solución significa que la masa simplemente se desliza a su posición de reposo sin oscilar. El medio amortiguador es tan espeso que la masa no va más allá de su posición de reposo.

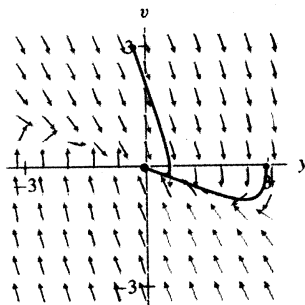


Figura 3.41

Campo de direcciones y dos curvas solución para

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} Y.$$

Una curva solución tiene condición inicial $(y_0, v_0) = (3, 0)$ y la otra $(y_0, v_0) = (-0.25, 3)$.

Sin embargo, para otras condiciones iniciales, es posible que la masa vaya más allá de su posición de reposo. Por ejemplo, considere la solución del sistema con condición inicial $(-0.25, 3)$. De acuerdo con nuestro modelo, esta condición inicial corresponde a la situación en que el resorte está comprimido y luego se libera con velocidad no nula y regresa a la posición de reposo. Note que la correspondiente curva solución por este punto cruza el eje y y luego gira y tiende al origen siguiendo la trayectoria de V_2 (vea la figura 3.41).

La gráfica $y(t)$ para esta condición inicial $(-0.25, 3)$ se ilustra en la figura 3.43. Y nos muestra que al inicio $y(t)$ crece y pasa por $y = 0$ (el eje t en la figura 3.43). Luego $y(t)$ alcanza un máximo y lentamente decrece a 0 sin tocar de nuevo $y = 0$.

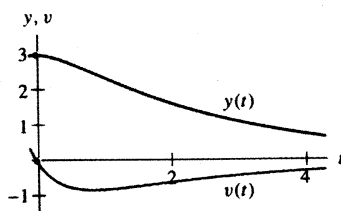


Figura 3.42

Gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución del sistema del oscilador armónico con condición inicial $(3, 0)$.

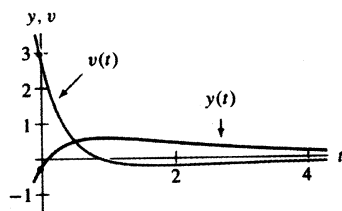


Figura 3.43

Gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para la solución del sistema del oscilador armónico con condición inicial $(-0.25, 3)$.

Un oscilador críticamente amortiguado

Si el coeficiente de amortiguamiento y la constante de resorte satisfacen la ecuación

$$b^2 - 4km = 0,$$

entonces la ecuación característica sólo tiene una raíz, $s = -b/(2m)$.

Como sabemos, esta condición divide los retratos fase donde las soluciones se mueven en espiral hacia el origen (sumideros espiral) de los retratos fase donde ellas no se mueven en espiral. Llamamos a este oscilador "críticamente" amortiguado porque un pequeño cambio en la constante de amortiguamiento modifica la naturaleza del movimiento de la masa. Si la disminución del amortiguamiento es mínima, la masa oscila al acercarse a su posición de reposo. Incrementarlo nos lleva al caso sobreamortiguado, donde no hay posibilidad de oscilación.

Por ejemplo, suponga que consideramos un oscilador armónico con masa $m = 1$ y constante de resorte $k = 2$, y que tomamos en cuenta diferentes valores del coeficiente de amortiguamiento b . Entonces, la ecuación de segundo orden que modela a este oscilador es

$$\frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + 2y = 0.$$

Las raíces de la ecuación característica $s^2 + bs + 2 = 0$ son

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 8}}{2},$$

y en consecuencia, son complejas si $b < 2\sqrt{2}$, y reales si $b > 2\sqrt{2}$. Y se repiten cuando $b = 2\sqrt{2}$.

Como hemos analizado los casos no críticos, nos concentraremos en el caso en que $b = 2\sqrt{2}$. Entonces, sabemos que el sistema tiene sólo un eigenvalor $s = \sqrt{2}$, y que $y_1(t) = e^{-\sqrt{2}t}$ es una solución de esta ecuación. Para encontrar la solución general, necesitamos otra que no sea un múltiplo de $y_1(t)$ y por tanto volvemos al método de la conjetura afortunada.

¿Pero cuál será la segunda conjetura? Del polinomio característico, sabemos que la conjetura natural, $y(t) = e^{st}$, no será una solución a menos que $s = -\sqrt{2}$. Para determinar $y_2(t)$, recordamos el caso de los eigenvalores repetidos para sistemas (vea la sección 3.5). Recuerde que encontramos que la solución general contiene términos de la forma

$$te^{-\sqrt{2}t} \mathbf{V}$$

para algún vector $\mathbf{V}$. Por tanto, conjeturamos una solución de la forma $y_2(t) = te^{-\sqrt{2}t}$. Podemos comprobarla sustituyendo $y_2(t)$ en el lado izquierdo de la ecuación de segundo orden, obteniendo

$$\begin{aligned} \frac{d^2y_2}{dt^2} + 2\sqrt{2} \frac{dy_2}{dt} + 2y_2 &= (-2\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}t} + 2te^{-\sqrt{2}t}) + \\ &\quad 2\sqrt{2}(e^{-\sqrt{2}t} - \sqrt{2}te^{-\sqrt{2}t}) + 2te^{-\sqrt{2}t} \\ &= 0. \end{aligned}$$

La solución general es entonces

$$y(t) = k_1e^{-\sqrt{2}t} + k_2te^{-\sqrt{2}t}.$$

Tanto $e^{-\sqrt{2}t}$ como $te^{-\sqrt{2}t}$ tienden a cero cuando t crece, por lo que las soluciones tienden a la posición de reposo como lo esperábamos. Además, como éstas no contienen senos o cosenos, las soluciones correspondientes no oscilan alrededor de la posición de equilibrio, nuevamente tal como habíamos imaginado.

Esbozamos el retrato fase para el sistema correspondiente calculando primero los eigenvectores asociados con el eigenvalor $\lambda = -\sqrt{2}$. Para este sistema los eigenvectores satisfacen la ecuación $v = -\sqrt{2}y$. El retrato fase para este sistema se muestra en la figura 3.44. Todas las soluciones tienden a $(0, 0)$ conforme t crece y todas son tangentes a la línea $v = -\sqrt{2}y$ de eigenvectores cuando éstas se acercan al origen. Esta tangencia impide que las soluciones se muevan en espiral hacia el origen. (Terminado este análisis, le será de gran utilidad compararlo con el análisis de este ejemplo hecho en la sección 3.5.)

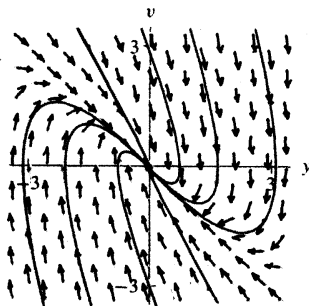


Figura 3.44

Campo de direcciones y curvas solución para

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2\sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Observe que las curvas solución tienden al origen tangencialmente a la solución de línea recta.

Resumen

Tenemos ahora un cuadro completo del comportamiento de los osciladores armónicos modelados por la ecuación lineal de segundo orden

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

- Si $b = 0$, el oscilador no está amortiguado y el punto de equilibrio en el origen en el plano fase es un centro. Todas las soluciones son periódicas, y la masa oscilará siempre alrededor de su posición de reposo. El periodo (natural) de las oscilaciones es $2\pi\sqrt{m/k}$.
- Si $b > 0$ y $b^2 - 4km < 0$, el oscilador es subamortiguado. El origen en el plano fase es un sumidero espiral y las demás soluciones se mueven en espiral hacia el origen. La masa oscila cuando tiende a su posición de reposo con periodo $4m\pi/\sqrt{4km - b^2}$.
- Si $b > 0$ y $b^2 - 4km > 0$, el oscilador es sobreamortiguado. El origen en el plano fase es un sumidero real con dos eigenvalores distintos. La masa tiende a su posición de reposo pero no oscila.
- Si $b > 0$ y $b^2 - 4km = 0$, el oscilador está críticamente amortiguado. El sistema tiene exactamente un eigenvalor que es negativo. Todas las soluciones tienden al origen y son tangenciales a la línea única de eigenvectores. Igual que en el caso sobreamortiguado, la masa tiende a su posición de reposo pero no oscila.

Los cuatro casos descritos clasifican completamente los comportamientos diversos a largo plazo de todos los osciladores armónicos. En la siguiente sección obtendremos una manera geométrica de clasificarlos.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.6

En los ejercicios 1-8, considere los osciladores armónicos con masa m , constante de resorte k y coeficiente de amortiguamiento b . Para los valores especificados,

- escriba la ecuación diferencial de segundo orden y el correspondiente sistema de primer orden;
- encuentre los eigenvalores y eigenvectores del sistema lineal;
- clasifique el oscilador (como subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado o no amortiguado) y, cuando sea apropiado, dé el periodo natural;
- esboce el retrato fase del sistema lineal asociado e incluya la curva solución para la condición inicial dada; y
- bosqueje las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ de la solución con la condición inicial dada.

- $m = 1, k = 7, b = 8$, con condiciones iniciales $y(0) = -1, v(0) = 5$
- $m = 1, k = 8, b = 6$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 0$
- $m = 1, k = 5, b = 4$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 0$
- $m = 1, k = 8, b = 0$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 4$
- $m = 2, k = 1, b = 3$, con condiciones iniciales $y(0) = 0, v(0) = 3$
- $m = 9, k = 1, b = 6$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 1$
- $m = 2, k = 3, b = 0$, con condiciones iniciales $y(0) = 2, v(0) = -3$
- $m = 2, k = 3, b = 1$, con condiciones iniciales $y(0) = 0, v(0) = -3$

En los ejercicios 9-16, considere los osciladores armónicos con masa m , constante de resorte k y coeficiente de amortiguamiento b . (Los valores de esos parámetros concuerdan con los de los ejercicios 1-8.) Para los valores especificados,

- encuentre la solución general de la ecuación de segundo orden que modela el movimiento del oscilador;
- determine la solución particular para la condición inicial dada; y
- usando las ecuaciones para la solución del problema de valor inicial, esboce las gráficas $y(t)$ y $v(t)$. Compárelas con las que dibujó para los correspondientes ejercicios 1-8.

- $m = 1, k = 7, b = 8$, con condiciones iniciales $y(0) = -1, v(0) = 5$
- $m = 1, k = 8, b = 6$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 0$
- $m = 1, k = 5, b = 4$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 0$
- $m = 1, k = 8, b = 0$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 4$
- $m = 2, k = 1, b = 3$, con condiciones iniciales $y(0) = 0, v(0) = 3$
- $m = 9, k = 1, b = 6$, con condiciones iniciales $y(0) = 1, v(0) = 1$
- $m = 2, k = 3, b = 0$, con condiciones iniciales $y(0) = 2, v(0) = -3$
- $m = 2, k = 3, b = 1$, con condiciones iniciales $y(0) = 0, v(0) = -3$

17. Construya una tabla con todos los sistemas posibles de oscilador armónico como sigue:
- (a) La primera columna contiene el tipo de oscilador.
 - (b) La segunda columna contiene la condición de eigenvalor que corresponde a este tipo de sistema.
 - (c) La tercera columna contiene la condición sobre los parámetros m , k y ν que es equivalente a la condición de eigenvalor.
 - (d) La cuarta columna contiene la razón a la que las soluciones tienden al origen y el periodo natural del oscilador (cuando sea aplicable).
 - (e) La quinta columna contiene muestras de los diagramas de fase plana.
 - (f) La sexta columna contiene las gráficas típicas $y(t)$ y $v(t)$ para las soluciones.
18. Suponga que $y_1(t)$ y $y_2(t)$ son soluciones de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

Verifique que $y(t) = k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$ es también una solución para cualquier selección de las constantes k_1 y k_2 .

19. Suponga que $y(t)$ es una solución compleja de

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0,$$

donde p y q son números reales. Demuestre que, si $y(t) = y_{\text{re}}(t) + iy_{\text{im}}(t)$, donde $y_{\text{re}}(t)$ y $y_{\text{im}}(t)$ son reales, entonces $y_{\text{re}}(t)$ y $y_{\text{im}}(t)$ son soluciones de la ecuación de segundo orden.

20. Considere un oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 3$ y que el coeficiente de amortiguamiento b sea un parámetro. Por consiguiente, el movimiento del oscilador es modelado por la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + 3y = 0.$$

¿Para qué valor de b tiende más rápido la solución típica a la posición de equilibrio? [El punto de equilibrio es $(y, v) = (0, 0)$ donde $v = dy/dt$.]

21. Considere un oscilador armónico con masa $m = 1$, constante de resorte $k = 3$ y un coeficiente (fijo) de amortiguamiento b . Entonces el movimiento del oscilador queda modelado por la ecuación

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + 3y = 0.$$

¿Cuál es la razón más rápida a la que una solución puede tender al estado de equilibrio? (El estado de equilibrio es el punto $(y, v) = (0, 0)$ donde $v = dy/dt$. Su respuesta debe depender del valor de b .)

22. El sistema de suspensión de un automóvil consta esencialmente de grandes resortes con amortiguamiento. Cuando el vehículo golpea un bache, los resortes se compri-

men. Es razonable usar un oscilador armónico para modelar el movimiento hacia arriba y hacia abajo, donde $y(t)$ mide la magnitud de estiramiento y compresión en los resortes y $v(t)$ es la velocidad vertical del automóvil al rebotar.

Suponga que está trabajando para una compañía que diseña sistemas de suspensión para automóviles. Un día, su jefe le muestra los resultados de una investigación de mercado que indica que la mayoría de la gente demanda amortiguadores que “rebotan dos veces” al ser comprimidos, y que luego retornan gradualmente a su posición de equilibrio desde arriba. Es decir, cuando el vehículo golpea un bache, los resortes se comprimen. Idealmente, deberían expandirse, comprimirse y expandirse y luego retornar a la posición de reposo. Después del golpe inicial, el resorte tendría que pasar por su estado de reposo tres veces y acercarse a esta misma posición desde el estado expandido.

- (a) Esboce una gráfica de la posición del resorte después de golpear un bache, donde $y(t)$ denota el estado del resorte en el tiempo t , $y > 0$ y corresponde a la expansión de éste, y $y < 0$ representa el resorte comprimido.
 - (b) Explique (apropiadamente) por qué el comportamiento mostrado en la figura es imposible con sistemas de suspensión estándar que son modelados precisamente por el sistema del oscilador armónico.
 - (c) ¿Cuál es su sugerencia para seleccionar el sistema de oscilador armónico que más se aproxime al comportamiento deseado? Justifique su respuesta con un ensayo.
23. Suponga que los ingenieros de materiales descubren un nuevo tipo de fluido llamado “fluido del dedo mágico”, el cual tiene la propiedad de que, cuando un objeto se mueve a través de él, es acelerado en la dirección en que viaja (“antiamortiguamiento”).
- (a) Suponga que la fuerza F_{mf} que el fluido aplica a un objeto es proporcional a la velocidad del objeto con una constante de proporcionalidad b_{mf} . Formule una ecuación diferencial lineal de segundo orden para un sistema masa-resorte que se mueva en el fluido del dedo mágico, suponiendo que sólo están presentes la fuerza natural restauradora F_s del resorte (dada por la ley de Hooke) y la fuerza “antiamortiguamiento” F_{mf} .
 - (b) Convierta este sistema masa-resorte a un sistema lineal de primer orden.
 - (c) Clasifique los comportamientos posibles del sistema lineal que construyó usted en el inciso (b).
24. Considere un oscilador armónico con $m = 1$, $k = 2$ y $b = 1$.
- (a) ¿Cuál es el periodo natural?
 - (b) Si m se incrementa ligeramente, ¿crece o disminuye el periodo natural? ¿Qué tan rápido crece o decrece?
 - (c) Si k se incrementa un poco, ¿aumenta o se reduce el periodo natural? ¿Qué tan rápido crece o decrece?
 - (d) Si b aumenta ligeramente, ¿se incrementa o disminuye el periodo natural? ¿Qué tan rápido crece o decrece?
25. Suponga que queremos fabricar un reloj usando una masa y un resorte deslizantes sobre una mesa. Arreglamos que el reloj haga “tic” siempre que la masa cruce la posición $y = 0$. La constante de resorte es $k = 2$. Si suponemos que no hay fricción o amortiguamiento ($b = 0$), ¿qué masa m debe unirse al resorte para que su periodo natural sea de una unidad de tiempo?

26. Como se indicó en el texto, puede usarse un oscilador armónico no amortiguado o sub-amortiguado para fabricar un reloj. Como en el ejercicio 25, si arreglamos que el reloj haga tic siempre que pase por la posición de reposo, entonces el tiempo entre cada tic es igual a la mitad del periodo natural del oscilador.
- (a) Si el polvo incrementa el coeficiente de amortiguamiento ligeramente en el oscilador armónico, ¿se atrasará o se adelantará el reloj?
 - (b) Suponga que el resorte proporciona una fuerza ligeramente menor para una compresión o expansión dada conforme envejece. ¿Esto atrasará o adelantará el reloj?
 - (c) Si se junta polvo en el oscilador armónico y se aumenta un poco la masa, ¿se atrasará o se adelantará el reloj?
 - (d) Suponga que todas las condiciones anteriores se presentan, es decir, el coeficiente de amortiguamiento se incrementa ligeramente, el resorte se “cansa” y la masa también presenta un aumento pequeño. ¿Se atrasará o se adelantará el reloj?

3.7 EL PLANO TRAZA-DETERMINANTE

En las secciones previas hemos encontrado varios tipos diferentes de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales. En este momento podría parecer que hay muchas posibilidades diferentes para dichos sistemas, cada una con sus propias características. Para poner todos esos ejemplos en perspectiva, es útil tomar una pausa y repasar todo lo anterior.

Una manera de resumir todo lo que hemos hecho hasta ahora es por medio de una tabla. Como hemos visto, el comportamiento de un sistema lineal está gobernado por los eigenvalores y eigenvectores del sistema, por lo que nuestra tabla deberá contener lo siguiente:

1. El nombre del sistema (sumidero espiral, punto silla, fuente, etcétera).
2. Las condiciones de los eigenvalores.
3. Uno o dos retratos fase representativos.

Por ejemplo, podríamos comenzar construyéndola como en la tabla 3.1.

Esta lista no está de ninguna manera completa. De hecho, uno de los ejercicios al final de esta sección consiste en compilar una tabla completa (vea el ejercicio 1). Hay 8 más.

Como es tan frecuente en el caso de las matemáticas, es conveniente ver la información desde varios puntos de vista. Como estamos observando “el gran cuadro”, ¿por qué no tratar de resumir los diferentes comportamientos de los sistemas lineales en una imagen, en lugar de hacerlo con una tabla? Una de estas imágenes se llama el *plano traza-determinante*.

Traza y determinante

Suponga que comenzamos con el sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$, donde $\mathbf{A}$ es la matriz

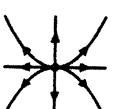
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico para $\mathbf{A}$ es

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = (a - \lambda)(d - \lambda) - bc = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc.$$

Tabla 3.1

Tabla parcial de sistemas lineales

Tipo	Eigenvalores	Plano fase	Tipo	Eigenvalores	Plano fase
Punto silla	$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$		Sumidero espiral	$\lambda = a \pm ib$ $a < 0, b \neq 0$	
Sumidero	$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$		Fuente espiral	$\lambda = a \pm ib$ $a > 0, b \neq 0$	
Fuente	$0 < \lambda_1 < \lambda_2$		Centro	$\lambda = \pm ib$ $b \neq 0$	

La cantidad $a + d$ se llama la **traza** de la matriz $\mathbf{A}$ y, como sabemos, la cantidad $ad - bc$ es el determinante de $\mathbf{A}$. El polinomio característico de $\mathbf{A}$ entonces puede abreviarse como

$$\lambda^2 - T\lambda + D,$$

donde $T = a + d$ es la traza de $\mathbf{A}$ y $D = ad - bc$ es el determinante de $\mathbf{A}$. Por ejemplo, si

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

entonces el polinomio característico es $\lambda^2 - 5\lambda - 2$, ya que $T = 5$ y $D = 4 - 6 = -2$. (Recuerde que el coeficiente del término λ es $-T$. Es un error común poner este signo menos en el lugar equivocado o incluso olvidarlo por completo.)

Como el polinomio característico de $\mathbf{A}$ depende sólo de T y D , se infiere que los eigenvalores de $\mathbf{A}$ también están subordinados a esos valores. Si resolvemos el polinomio característico $\lambda^2 - T\lambda + D$, obtenemos los eigenvalores

$$\lambda = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2}.$$

De esta fórmula nos percatamos de inmediato que los eigenvalores de $\mathbf{A}$ son complejos si $T^2 - 4D < 0$, son repetidos si $T^2 - 4D = 0$, y son reales y distintos si $T^2 - 4D > 0$.

El plano traza-determinante

Ahora podemos empezar a bosquejar el gran cuadro para los sistemas lineales examinando el plano *traza-determinante*. El eje T corresponde a la línea horizontal y el eje D a la vertical. Entonces, la curva $T^2 - 4D = 0$, o su equivalente, $D = T^2/4$, es una parábola con concavidad hacia arriba en este plano. La llamamos la parábola de *raíz repetida*. Arriba de ésta encontramos $T^2 - 4D < 0$, y abajo de ella $T^2 - 4D > 0$.

Para usar este cuadro, calculamos primero T y D para una matriz dada y luego localizamos el punto (T, D) en el plano. En forma inmediata, podemos visualizar si los eigenvalores son reales, repetidos o complejos, dependiendo de la posición de (T, D) respecto a la parábola de raíz repetida (vea la figura 3.45). Por ejemplo, si

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

entonces el punto $(T, D) = (4, 1)$ y se encuentra debajo de la curva $T^2 - 4D = 0$ (para esta situación particular, $T^2 - 4D = 12 > 0$), por lo que los eigenvalores de A son reales y distintos.

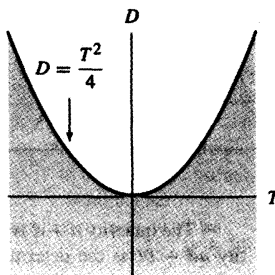


Figura 3.45

La región sombreada corresponde a $T^2 - 4D > 0$.

Refinación del gran cuadro

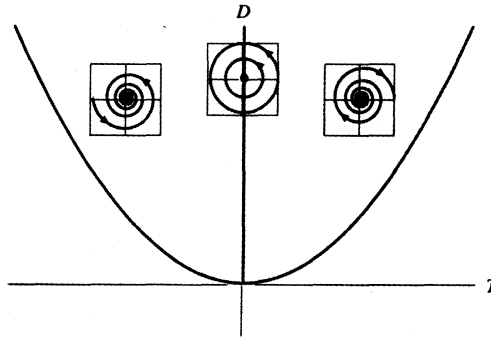
En realidad, podemos hacer mucho más con el plano traza-determinante. Por ejemplo, si

$$T^2 - 4D < 0,$$

el punto (T, D) se encuentra arriba de la parábola de raíz repetida, entonces sabemos que los eigenvalores son complejos y que su parte real es $T/2$. Tenemos un sumidero espiral si $T < 0$, una fuente si $T > 0$ y un centro si $T = 0$. En el plano traza-determinante, el punto (T, D) está localizado arriba de la parábola de raíz repetida. Si (T, D) se encuentra a la izquierda del eje D , el sistema correspondiente tiene un sumidero espiral; y si se encuentra a la derecha del eje D , el sistema tiene una fuente espiral. Si (T, D) se encuentra sobre el eje D , entonces el sistema tiene un centro. Nuestro cuadro refinado puede entonces dibujarse de esta manera (vea la figura 3.46).

Eigenvalores reales

También es posible distinguir diferentes regiones en el plano traza-determinante donde el sistema lineal tiene eigenvalores reales y distintos. Podemos observar que aquí (T, D) se

**Figura 3.46**

Arriba de la parábola con raíces repetidas, tenemos centros a lo largo del eje D , fuentes espirales a la derecha y sumideros espirales a la izquierda.

encuentra abajo de la parábola de raíz repetida. Si $T^2 - 4D > 0$, los eigenvalores son

$$\lambda = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2}.$$

Si $T > 0$, el eigenvalor

$$\frac{T + \sqrt{T^2 - 4D}}{2}$$

es la suma de dos términos positivos y por tanto es positiva. En ese caso, sólo tenemos que determinar el signo del otro eigenvalor

$$\frac{T - \sqrt{T^2 - 4D}}{2}$$

para conocer el tipo del sistema.

Si $D = 0$, este eigenvalor es 0, por lo que nuestra matriz tiene un eigenvalor cero y otro positivo. Si $D > 0$, entonces

$$T^2 - 4D < T^2.$$

Como estamos considerando el caso en que $T > 0$, tenemos

$$\sqrt{T^2 - 4D} < T$$

y

$$\frac{T - \sqrt{T^2 - 4D}}{2} > 0.$$

En este caso, ambos eigenvalores son positivos y, como consecuencia, el origen es una fuente.

Por otra parte, si $T > 0$ pero $D < 0$, entonces

$$T^2 - 4D > T^2,$$

de manera que

$$\sqrt{T^2 - 4D} > T$$

y

$$\frac{T - \sqrt{T^2 - 4D}}{2} < 0.$$

En esta situación específica el sistema tiene un eigenvalor positivo y otro negativo, por lo que el origen es un punto silla.

En caso de que $T < 0$ y $T^2 - 4D > 0$, tenemos:

- dos eigenvalores negativos si $D > 0$
- un eigenvalor negativo y uno positivo si $D < 0$
- un eigenvalor negativo y un eigenvalor cero si $D = 0$

Por último, a lo largo de la parábola de raíz repetida tenemos eigenvalores repetidos. Si $T < 0$, ambos eigenvalores son negativos; si $T > 0$, son positivos y si $T = 0$, son cero.

El cuadro completo se muestra en la figura 3.47. Observe que nos proporciona parte de la misma información que compilamos en nuestra tabla antes en esta sección.

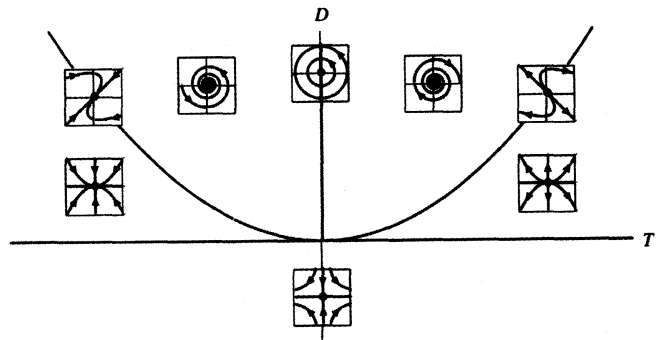


Figura 3.47
La gran figura.

El plano paramétrico

El plano traza-determinante es un ejemplo de un *plano paramétrico*. Los elementos de la matriz A son parámetros que podemos ajustar. Cuando esos elementos cambian, la traza y el determinante de la matriz también se modifican y nuestro punto (T, D) se mueve en el plano paramétrico. Cuando este punto entra en las diversas regiones del plano traza-determinante, debemos imaginar que los retratos fase asociados también experimentan transformaciones. El plano traza-determinante es muy diferente de las figuras previas que hemos dibujado. Es un esquema de clasificación del comportamiento de todas las posibles soluciones de sistemas lineales.

Debemos puntualizar que el plano traza-determinante no da una información completa sobre el sistema lineal tratado. Por ejemplo, a lo largo de la parábola de raíz repetida tenemos eigenvalores repetidos, pero no podemos determinar si tenemos uno o muchos eigenvectores linealmente independientes. Para saberlo, es preciso calcularlos. De modo

similar, no podemos determinar la dirección en que las soluciones se mueven alrededor del origen si $T^2 - 4D < 0$. Por ejemplo, las dos matrices

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

tienen traza 0 y determinante 1, pero las soluciones del sistema $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ se mueven alrededor del origen en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que las soluciones de $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{B}\mathbf{Y}$ viajan en el sentido opuesto.

El oscilador armónico

Podemos dibujar la misma figura para el oscilador armónico. Recuerde que esta ecuación de segundo orden está dada por

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0,$$

donde $m > 0$ es la masa, $k > 0$ es la constante de resorte y $b \geq 0$ es el coeficiente de amortiguamiento. Como sistema tenemos

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & -b/m \end{pmatrix},$$

por lo que la traza es $T = -b/m$ y el determinante es $D = k/m$. Igual que antes, graficamos $T = -b/m$ sobre el eje horizontal y $D = k/m$ sobre el eje vertical.

Como m y k son positivos y b es no negativo, estamos restringidos a una cuarta parte de la figura para sistemas lineales generales, es decir, al segundo cuadrante del plano T - D . Lo anterior se ilustra en la figura 3.48.

La parábola de raíz repetida es en este caso $T^2 - 4D = b^2 - 4km = 0$. Arriba de ésta tenemos un sumidero espiral (si $b \neq 0$) o un centro (si $b = 0$), y abajo tenemos un sumidero con eigenvalores reales distintos. Sobre la parábola tenemos eigenvalores negativos repetidos.

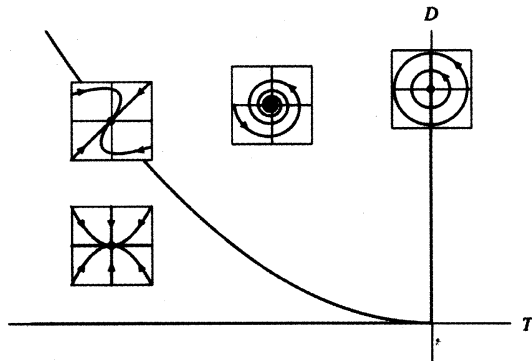


Figura 3.48

Plano traza-determinante para el oscilador armónico.



Kathleen Alligood (1947-) recibió su Ph.D en matemáticas en la Universidad de Maryland. Impartió cátedra en el College of Charleston y en la Michigan State University antes de asumir su presente cargo en la George Mason University.

La investigación de Alligood se centra en el comportamiento de los sistemas no lineales, pero abarca muchos de los temas descritos en este capítulo. Los sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales pueden poseer sumideros igual que los sistemas lineales. Sin embargo, no todas las soluciones tienden al sumidero como en el caso lineal. Con frecuencia, la frontera del conjunto de soluciones que tienden al sumidero es un objeto matemático complicado en extremo, que contiene un número infinito de puntos silla y sus curvas estables. Usando procedimientos de la topología, de la geometría fractal y de los sistemas dinámicos, Alligood y sus colaboradores fueron algunos de los pioneros que analizaron la estructura de esas “fronteras fractales”.

En el lenguaje de los osciladores presentados en la sección previa, si $(-b/m, k/m)$ se encuentra arriba de la parábola de raíz repetida y $b > 0$, tenemos un oscilador subamortiguado, o si $b = 0$, se trata de un oscilador sin amortiguamiento. Si $(-b/m, k/m)$ se encuentra sobre la parábola de raíz repetida, el oscilador está críticamente amortiguado. Abajo de la parábola, el oscilador está sobreamortiguado.

Navegando en el plano traza-determinante

Una de las mejores aplicaciones del plano traza-determinante es en el estudio de los sistemas lineales que dependen de parámetros. Cuando los parámetros cambian, se modifica la traza, el determinante de la matriz y, por ende, también el retrato fase del sistema.

Por lo general, los cambios pequeños en los parámetros no afectan mucho el comportamiento cualitativo del sistema. Por ejemplo, un sumidero espiral sigue siéndolo, y lo mismo ocurre con un punto silla. Por supuesto, los eigenvalores y los eigenvectores cambian cuando variamos los parámetros, pero el comportamiento básico de las soluciones sigue siendo más o menos el mismo.

Los lugares críticos

Sin embargo, hay ciertas excepciones a esta situación. Por ejemplo, supongamos que un cambio en los parámetros fuerza al punto (T, D) a cruzar el eje D positivo de izquierda a derecha. El sistema lineal correspondiente ha cambiado de un sumidero espiral a un centro y, de inmediato, a una fuente espiral. En vez de que todas las soluciones tiendan al punto de equilibrio $(0, 0)$, tenemos repentinamente un centro y entonces todas las soluciones de no equilibrio tienden al infinito. Es decir, la familia de sistemas lineales ha encontrado una bifurcación en el momento en que el punto (T, D) cruza el eje D .

El plano traza-determinante nos proporciona una carta de esas localidades donde podemos esperar cambios significativos en el retrato fase. Hay tres *lugares críticos*.

El primero de ellos es el eje D positivo, como lo vimos antes. Una segunda línea crítica es el eje T . Si (T, D) cruza esta línea al variar los parámetros, nuestro sistema se

mueve de un punto silla a un sumidero, a una fuente o a un centro (o viceversa). El tercer lugar crítico es la parábola de raíz repetida donde las espirales se vuelven sumideros o fuentes reales.

Hay un punto en el plano traza-determinante donde surgen muchas posibilidades diferentes. Si la traza y el determinante son cero, la carta muestra que nuestro sistema puede cambiar a cualquier tipo de sistema. Los tres lugares críticos se encuentran en este punto.

En ocasiones es útil imaginarnos esos tres lugares críticos como si fueran cercas. En tanto que cambiemos parámetros de modo que (T, D) no pase sobre una de las cercas, el sistema lineal permanece "sin cambio" en el sentido de que el comportamiento cualitativo de las soluciones no se modifica. Sin embargo, al pasar sobre una cerca, su comportamiento varía de manera significativa. El sistema sufre una bifurcación.

Una familia uniparamétrica de sistemas lineales

Considere la familia uniparamétrica de sistemas lineales $dY/dt = AY$, donde

$$A = \begin{pmatrix} -2 & a \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

que depende únicamente del parámetro a . Cuando a varía, el determinante de esta matriz es $2a$, pero la traza siempre es -2 . Si modificamos el parámetro a de un número grande negativo a un número grande positivo, el punto correspondiente (T, D) en el plano traza-determinante se mueve verticalmente a lo largo de la línea recta $T = -2$ (vea la figura 3.49). Cuando a crece, viajamos primero de la región de punto silla hacia donde se localiza un sumidero real. Este cambio se da cuando el sistema admite un eigenvalor cero, que a su vez ocurre en $a = 0$. Si a continúa creciendo, en seguida nos movemos a través de la parábola de raíz repetida y el sistema cambia de un sumidero con eigenvalores reales a un sumidero espiral. Esta segunda bifurcación ocurre cuando $T^2 - 4D = 0$, que para este ejemplo se reduce a $D = 1$. Por consiguiente, esta bifurcación se da en $a = 1/2$.

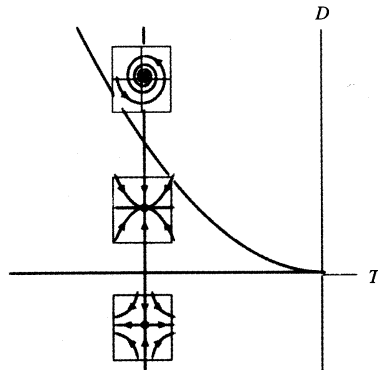


Figura 3.49

Movimiento en el plano traza-determinante correspondiente a la familia paramétrica de sistemas

$$\frac{dY}{dt} = AY, \quad \text{donde } A = \begin{pmatrix} -2 & a \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bifurcación de sumidero a sumidero espiral

Investiguemos cómo ocurre la bifurcación de sumidero común a sumidero espiral en términos de los retratos fase de los correspondientes sistemas. Tenemos que calcular primero los eigenvalores y eigenvectores del sistema. Por supuesto, esas cantidades dependen de a . Como el polinomio característico es $\lambda^2 + 2\lambda + 2a = 0$, los eigenvalores son

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8a}}{2} = -1 \pm \sqrt{1 - 2a}.$$

Como dedujimos antes, si $a > 1/2$, entonces $1 - 2a < 0$ y los eigenvalores son complejos con una parte real negativa. Para $a < 1/2$,

$$\lambda = -1 \pm \sqrt{1 - 2a}$$

los eigenvalores son reales. En particular, si $0 < a < 1/2$, $\sqrt{1 - 2a} < 1$, por lo que ambos son negativos. Por tanto, el origen es un sumidero con dos líneas rectas de soluciones (vea la figura 3.50).

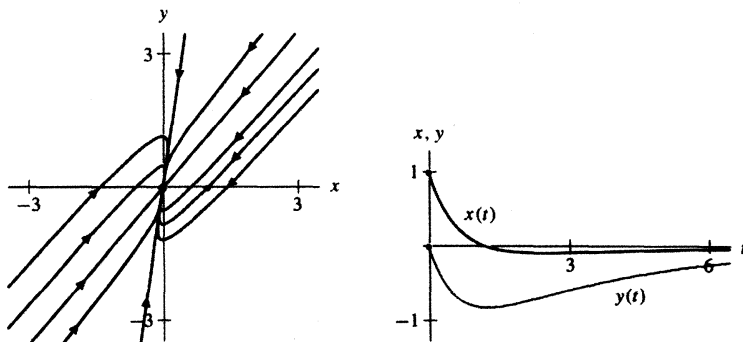


Figura 3.50

Retrato fase y gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución indicada para la familia paramétrica con $a = 1/4$.

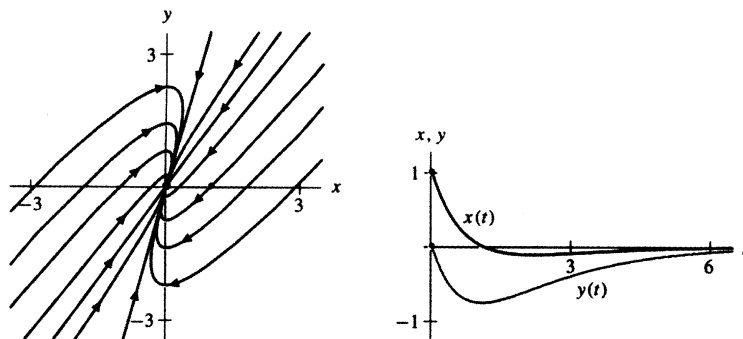
Si calculamos los eigenvectores para el eigenvalor $\lambda = -1 + \sqrt{1 - 2a}$, podemos encontrarlos a lo largo de la línea

$$y = \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 2a}}{a} \right) x.$$

De manera similar, los eigenvectores correspondientes al eigenvalor $\lambda = -1 - \sqrt{1 - 2a}$ se encuentran a lo largo de la línea

$$y = \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 2a}}{a} \right) x.$$

Observe que las pendientes de esas dos líneas rectas tienden a 2 cuando a se aproxima a $1/2$. Es decir, nuestras soluciones se unen para producir una sola línea recta a lo largo de $y = 2x$ cuando $a \rightarrow 1/2$ (vea la figura 3.51).

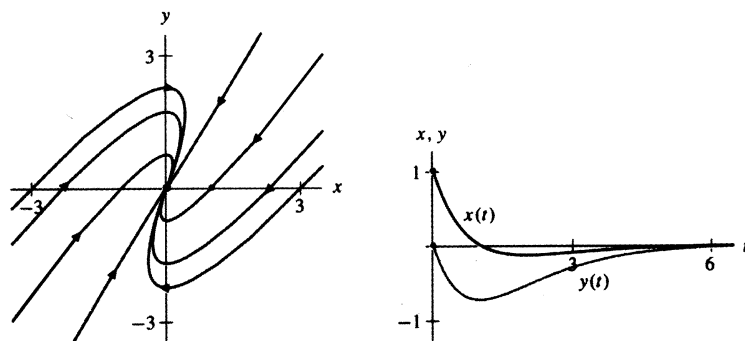
**Figura 3.51**

Retrato fase y gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución indicada para la familia paramétrica con $a = 0.4$.

Cuando a tiende a $1/2$, la familia de sistemas lineales se aproxima a uno lineal con un eigenvalor repetido. En $a = 1/2$, el sistema es

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} -2 & 1/2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y},$$

cuyo polinomio característico es $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$. Por tanto, el sistema tiene el eigenvalor repetido $\lambda = -1$, y además posee una sola línea de eigenvectores que se encuentran a lo largo de la línea $y = 2x$. El retrato fase y la gráfica típica $x(t)$ se muestran en la figura 3.52. Vemos entonces que los dos eigenvectores independientes se unen para formar la línea única cuando a se aproxima a $1/2$.

**Figura 3.52**

Retrato fase y gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución indicada para la familia paramétrica con $a = 1/2$.

Cuando el parámetro cruza la parábola de raíz repetida, el origen se vuelve un sumidero espiral. La parte real del eigenvalor es -1 y el periodo natural es $2\pi/\sqrt{2a-1}$. Para todos los valores de a , las soluciones se mueven en espiral hacia el origen. Si a es muy grande, las soluciones se aproximan al origen a la razón exponencial e^{-t} con un periodo muy pequeño. El retrato fase y la gráfica $x(t)$ para $a = 10$ se muestran en la figura 3.53.

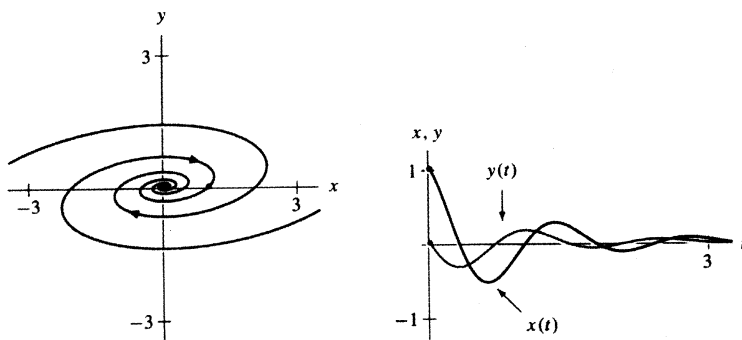


Figura 3.53

Retrato fase y gráfica $x(t)$ para la solución indicada para la familia paramétrica con $a = 10$.

Por otra parte, si a es sólo ligeramente mayor que $1/2$, las soluciones aún se aproximan al origen. Sin embargo, el periodo de las oscilaciones, que está dado por $2\pi/\sqrt{2a-1}$, es muy grande cuando a está cerca de $1/2$. Para observar una oscilación, debemos fijarnos en una solución durante un largo tiempo. Como las soluciones tienden al origen a una razón exponencial, puede que sea difícil detectar esas oscilaciones (vea la figura 3.54, que es casi indistinguible de la figura 3.52). En las aplicaciones puede haber muy poca diferencia práctica entre una solución que oscila muy lentamente y declina hacia el origen y otra que no oscila.

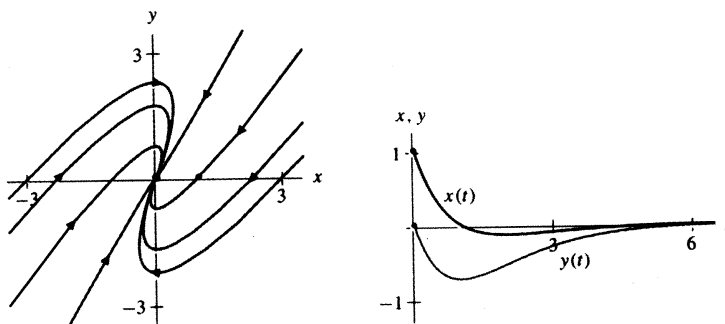


Figura 3.54

Retrato fase y gráfica $x(t)$ para la solución indicada para la familia paramétrica con $a = 0.51$.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.7

1. Construya una tabla de los sistemas lineales posibles como sigue:
 - (a) la primera columna contiene el tipo del sistema (sumidero, sumidero espiral, fuente, etc.), si tiene un nombre,
 - (b) la segunda columna incluye la condición sobre los eigenvalores que corresponde a este caso,
 - (c) la tercera columna contiene un pequeño dibujo de dos o más posibles retratos fase para este sistema, y
 - (d) en la cuarta columna están las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de las soluciones típicas indicadas en sus retratos fase.

[Sugerencia: La tabla más completa contiene 14 casos. No olvide los casos de doble eigenvalor y de eigenvalor cero.]

En los ejercicios 2-7 consideramos las familias uniparamétricas de los sistemas lineales que dependen del parámetro a . Por tanto, cada familia determina una curva en el plano traza-determinante. Para cada familia,

- (a) esboce la curva correspondiente en el plano traza-determinante;
- (b) en un breve ensayo, analice los diferentes tipos de comportamientos exhibidos por el sistema cuando a crece a lo largo de la línea real (a menos que se indique otra cosa); y
- (c) identifique los valores de a donde el tipo del sistema cambia. Ésos son los valores de bifurcación de a .

$$2. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} Y$$

$$4. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} a & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Y$$

$$6. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ a & -3 \end{pmatrix} Y$$

$$3. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} a & a^2 + a \\ 1 & a \end{pmatrix} Y$$

$$5. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} a & \sqrt{1-a^2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Y$$

$$-1 \leq a \leq 1$$

$$7. \frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ a & a \end{pmatrix} Y$$

8. Considere la familia de dos parámetros de sistemas lineales

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 1 \end{pmatrix} Y.$$

En el plano a - b , identifique todas las regiones donde este sistema posee un punto silla, un sumidero, un sumidero espiral, etc. [Sugerencia: Dibuje el plano a - b y sombree cada punto (a, b) con un color diferente dependiendo del tipo de sistema lineal para esa selección (a, b) de parámetros.]

9. Considere la familia de dos parámetros de sistemas lineales

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

En el plano a - b , identifique todas las regiones donde este sistema posee un punto silla, un sumidero, un sumidero espiral, etc. [*Sugerencia:* Dibuje el plano a - b y sombree cada punto (a, b) con un color diferente dependiendo del tipo de sistema lineal para esa selección (a, b) de parámetros.]

10. Considere la familia de dos parámetros de sistemas lineales

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

En el plano a - b , identifique todas las regiones donde este sistema posee un punto silla, un sumidero, un sumidero espiral, etc. [*Sugerencia:* Dibuje el plano a - b y sombree cada punto (a, b) con un color diferente dependiendo del tipo de sistema lineal para esa selección (a, b) de parámetros.]

En los ejercicios 11-13, consideramos la ecuación

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0$$

que modela el movimiento de un oscilador armónico con masa m , constante de resorte k y coeficiente de amortiguamiento b . En cada ejercicio fijamos dos valores de esos tres parámetros y obtenemos una familia uniparamétrica de ecuaciones de segundo orden. Para cada familia uniparamétrica,

- reescriba la familia uniparamétrica como una familia uniparamétrica de sistemas lineales,
- dibuje la curva en el plano traza-determinante obtenida al variar el parámetro, y
- en un breve ensayo, analice los diferentes tipos de comportamiento exhibidos por esta familia.

11. Considere

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + 3y = 0.$$

Es decir, fije $m = 1$ y $k = 3$, y haga $0 \leq b < \infty$.

12. Suponga que

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

Esto es, fije $m = 1$ y $b = 2$, y haga $0 < k < \infty$.

13. Considere

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 2y = 0.$$

Es decir, fije $b = 1$ y $k = 2$, y haga $0 < m < \infty$.

3.8 SISTEMAS LINEALES TRIDIMENSIONALES

Hasta ahora hemos estudiado sistemas lineales con dos variables dependientes. El comportamiento de las soluciones y la naturaleza del plano fase de éstos pueden determinarse calculando los eigenvalores y eigenvectores de la matriz de coeficientes de 2×2 . Una vez que hemos encontrado dos soluciones con condiciones iniciales linealmente independientes, podemos dar la solución general.

En esta sección mostraremos que lo mismo es cierto de los sistemas lineales con tres variables dependientes. Los eigenvalores y eigenvectores de la matriz de coeficientes de 3×3 determina el comportamiento de las soluciones particulares y de la general. Los sistemas lineales tridimensionales tienen tres eigenvalores, por lo que la lista de los espacios fase cualitativamente distintos y posibles es más larga que para los sistemas planos. Como debemos tratar con tres ecuaciones escalares en vez de dos, la aritmética puede volverse de pronto mucho más complicada. El lector necesitará conseguir un programa o una calculadora capaz de tratar matrices de 3×3 .

Independencia lineal y el principio de linealidad

La forma general de un sistema lineal con tres variables dependientes es

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ \frac{dy}{dt} &= a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ \frac{dz}{dt} &= a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z,\end{aligned}$$

donde x , y y z son las variables dependientes y los coeficientes a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3$), son constantes. Podemos escribirlo en forma matricial como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y},$$

donde $\mathbf{A}$ es la matriz de coeficientes

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

y $\mathbf{Y}$ es el vector de variables dependientes,

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Para especificar una condición inicial en este tipo de sistema, debemos dar tres números, x_0 , y_0 y z_0 .

El principio de linealidad es válido para los sistemas lineales en todas las dimensiones, por lo que si $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son soluciones, entonces $k_1\mathbf{Y}_1(t) + k_2\mathbf{Y}_2(t)$ es también una solución para cualesquier constantes k_1 y k_2 .

Supongamos que $\mathbf{Y}_1(t)$, $\mathbf{Y}_2(t)$ y $\mathbf{Y}_3(t)$ son tres soluciones del sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}.$$

Si para cualquier punto (x_0, y_0, z_0) existen constantes k_1 , k_2 y k_3 tales que

$$k_1\mathbf{Y}_1(0) + k_2\mathbf{Y}_2(0) + k_3\mathbf{Y}_3(0) = (x_0, y_0, z_0),$$

la solución general del sistema es entonces

$$\mathbf{Y}(t) = k_1\mathbf{Y}_1(t) + k_2\mathbf{Y}_2(t) + k_3\mathbf{Y}_3(t).$$

Para que $\mathbf{Y}_1(t)$, $\mathbf{Y}_2(t)$ y $\mathbf{Y}_3(t)$ den la solución general, los tres vectores $\mathbf{Y}_1(0)$, $\mathbf{Y}_2(0)$ y $\mathbf{Y}_3(0)$ deben señalar en “direcciones diferentes”; es decir, ninguno de ellos debe estar en el plano que pasa por el origen y por los otros dos. En este caso, se dice $\mathbf{Y}_1(0)$, $\mathbf{Y}_2(0)$ y $\mathbf{Y}_3(0)$ (y las soluciones correspondientes) son *linealmente independientes*. En los ejercicios presentamos un procedimiento algebraico para verificar la independencia lineal (vea los ejercicios 2 y 3).

Un ejemplo

Consideremos el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Podemos verificar que las funciones

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_1(t) &= e^{0.2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ \mathbf{Y}_2(t) &= e^{-0.1t} \begin{pmatrix} -\cos(\sqrt{0.03}t) - \sqrt{3}\sin(\sqrt{0.03}t) \\ -2\cos(\sqrt{0.03}t) + 2\sqrt{3}\sin(\sqrt{0.03}t) \\ 4\cos(\sqrt{0.03}t) \end{pmatrix} \\ \mathbf{Y}_3(t) &= e^{-0.1t} \begin{pmatrix} -\sin(\sqrt{0.03}t) + \sqrt{3}\cos(\sqrt{0.03}t) \\ -2\sin(\sqrt{0.03}t) - 2\sqrt{3}\cos(\sqrt{0.03}t) \\ 4\sin(\sqrt{0.03}t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

son soluciones, sustituyéndolas en la ecuación diferencial. Por ejemplo,

$$\frac{d\mathbf{Y}_1}{dt} = e^{0.2t} \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

y

$$\mathbf{A}\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{0.2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = e^{0.2t} \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

por lo que $\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución. Las otras dos funciones pueden revisarse en forma similar (vea el ejercicio 1). Podemos esbozar las curvas solución que las corresponden en el espacio fase tridimensional (vea la figura 3.55).

Las condiciones iniciales de esas tres soluciones son $\mathbf{Y}_1(0) = (1, 2, 2)$, $\mathbf{Y}_2(0) = (-1, -2, 4)$ y $\mathbf{Y}_3(0) = (\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, 0)$. Esos vectores se muestran en la figura 3.56, donde podemos ver que ninguno de éstos se encuentra en el plano determinado por los otros dos; por consiguiente, son linealmente independientes.

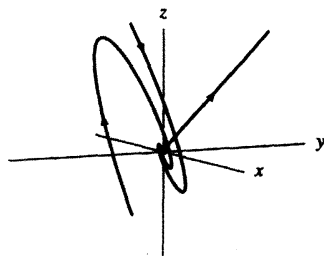


Figura 3.55
Las curvas solución de $\mathbf{Y}_1(t)$, $\mathbf{Y}_2(t)$ y $\mathbf{Y}_3(t)$.

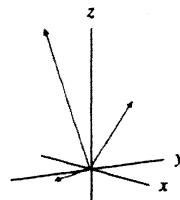


Figura 3.56
Vectores $\mathbf{Y}_1(0) = (1, 2, 2)$, $\mathbf{Y}_2(0) = (-1, -2, 4)$ y $\mathbf{Y}_3(0) = (\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, 0)$ en el espacio xyz .

Por ejemplo, para encontrar la solución $\mathbf{Y}(t)$ con la posición inicial $\mathbf{Y}(0) = (2, 1, 3)$, debemos resolver

$$k_1 \mathbf{Y}_1(0) + k_2 \mathbf{Y}_2(0) + k_3 \mathbf{Y}_3(0) = (2, 1, 3),$$

que es equivalente a

$$\begin{cases} k_1 - k_2 + \sqrt{3}k_3 = 2 \\ 2k_1 - 2k_2 - 2\sqrt{3}k_3 = 1 \\ 2k_1 + 4k_2 = 3. \end{cases}$$

Obtenemos $k_1 = 4/3$, $k_2 = 1/12$ y $k_3 = \sqrt{3}/4$, y la solución es

$$\mathbf{Y}(t) = \frac{4}{3} \mathbf{Y}_1(t) + \frac{1}{12} \mathbf{Y}_2(t) + \frac{\sqrt{3}}{4} \mathbf{Y}_3(t).$$

Eigenvalores y eigenvectores

El método para encontrar las soluciones de sistemas con tres variables dependientes es el mismo que para sistemas con dos variables. Empezamos por determinar los eigenvalores y eigenvectores. Supongamos que nos dan un sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$, donde $\mathbf{A}$ es una matriz de coeficientes de 3×3 y $\mathbf{Y} = (x, y, z)$. Un *eigenvector* para la matriz $\mathbf{A}$ es un vector $\mathbf{V}$ no cero tal que

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \lambda\mathbf{V},$$

donde λ es el *eigenvalor* para $\mathbf{V}$. Si $\mathbf{V}$ es un eigenvector para $\mathbf{A}$ con eigenvalor λ , entonces

$$\mathbf{Y}(t) = e^{\lambda t}\mathbf{V}$$

es una solución del sistema lineal.

El método para encontrar eigenvalores y eigenvectores para una matriz de 3×3

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

es muy similar al que se utiliza para sistemas bidimensionales, sólo que requiere más trabajo aritmético. En particular, necesitamos la fórmula para el determinante de una matriz de 3×3 .

DEFINICIÓN El *determinante* de la matriz $\mathbf{A}$ es

$$\det \mathbf{A} = a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \quad \blacksquare$$

Usando la matriz identidad de 3×3

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

obtenemos el *polinomio característico* de $\mathbf{A}$ como

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{pmatrix}.$$

Igual que en el caso bidimensional, tenemos:

TEOREMA Los eigenvalores de una matriz $\mathbf{A}$ de 3×3 son las raíces de su polinomio característico. $\blacksquare$

Para obtener los eigenvalores de una matriz de 3×3 debemos encontrar las raíces de un polinomio cúbico. Esto no es tan fácil como determinar las raíces de una cuadrática. Aunque existe una “ecuación cúbica” análoga a la cuadrática para encontrar las raíces, es bastante complicada. (Se emplea en los paquetes de álgebra computacional para dar los valores exactos de las raíces cúbicas.) Sin embargo, en casos donde no se factoriza fácilmente, recurrimos con frecuencia a procedimientos numéricos como el método de Newton para calcular las raíces cúbicas.

Para encontrar los eigenvectores correspondientes, debemos resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Afortunadamente hay muchos ejemplos de sistemas que ilustran los comportamientos posibles en tres dimensiones y para los cuales la aritmética no es tan difícil.

Una matriz diagonal

El tipo más simple de una matriz de 3×3 es una matriz *diagonal*, en la que los únicos términos no nulos se encuentran sobre la diagonal principal. Por ejemplo, consideremos el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de $\mathbf{A}$ es $(-3 - \lambda)(-1 - \lambda)(-2 - \lambda)$, que es muy simple porque muchos de los coeficientes de $\mathbf{A}$ son cero. Los eigenvalores son las raíces de este polinomio, es decir, las soluciones de

$$(-3 - \lambda)(-1 - \lambda)(-2 - \lambda) = 0.$$

Así, los eigenvalores son $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = -2$.

Encontrar los eigenvectores correspondientes no es complicado. Para $\lambda_1 = -3$, debemos solucionar

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_1 = -3\mathbf{V}_1$$

para $\mathbf{V}_1 = (x_1, y_1, z_1)$. El producto $\mathbf{A}\mathbf{V}_1$ es

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3x_1 \\ -y_1 \\ -2z_1 \end{pmatrix},$$

y por tanto, tenemos que resolver

$$\begin{pmatrix} -3x_1 \\ -y_1 \\ -2z_1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

para x_1, y_1 y z_1 . Las soluciones de este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas son $y_1 = z_1 = 0$, y x_1 puede tener cualquier valor (no nulo). Así, en particular $(1, 0, 0)$ es un eigenvector para $\lambda_1 = -3$. Del mismo modo, encontramos que $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ son eigenvalores para $\lambda_2 = -1$ y $\lambda_3 = -2$, respectivamente. Observe que $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ son linealmente independientes.

Con estos eigenvalores y eigenvectores podemos construir soluciones del sistema

$$\mathbf{Y}_1(t) = e^{-3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-3t} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix},$$

y

$$\mathbf{Y}_3(t) = e^{-2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

Como este sistema es diagonal, podríamos haber llegado hasta aquí “por inspección”. Si escribimos el sistema en componentes

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -3x \\ \frac{dy}{dt} &= -y \\ \frac{dz}{dt} &= -2z, \end{aligned}$$

vemos que dx/dt depende sólo de x , dy/dt únicamente de y y dz/dt depende sólo de z . En otras palabras, el sistema se desacopla completamente y cada coordenada puede tratarse en forma independiente. Las soluciones de esas ecuaciones diferenciales son fáciles de encontrar.

Ahora que tenemos tres soluciones independientes, podemos resolver cualquier problema de valor inicial para este sistema. Por ejemplo, para encontrar la solución $\mathbf{Y}(t)$ con $\mathbf{Y}(0) = (2, 1, 2)$, es preciso determinar constantes k_1 , k_2 y k_3 tales que

$$(2, 1, 2) = k_1 \mathbf{Y}_1(0) + k_2 \mathbf{Y}_2(0) + k_3 \mathbf{Y}_3(0).$$

Así entonces, $k_1 = 2$, $k_2 = 1$ y $k_3 = 2$, y $\mathbf{Y}(t) = (2e^{-3t}, e^{-t}, 2e^{-2t})$ es la solución requerida.

La figura 3.57 es un croquis del espacio fase. Note que los ejes coordenados son líneas de eigenvectores, y por eso forman soluciones de línea recta. Como los tres eigenvalores son negativos, las soluciones a lo largo de los tres ejes tienden hacia el origen. Puesto que cualquier otra solución puede construirse como una combinación lineal de las soluciones sobre los ejes, todas éstas tienden hacia el origen y entonces es natural llamarlo un sumidero.

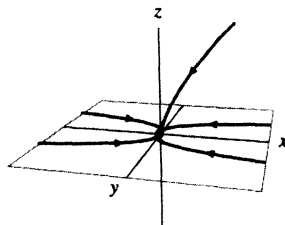


Figura 3.57

Espacio fase para $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ para la matriz diagonal $\mathbf{A}$.

Comportamiento tridimensional

Antes de dar una clasificación de los sistemas lineales tridimensionales, daremos un ejemplo que tiene un comportamiento muy diferente del que es posible en dos dimensiones. Consideremos el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{B}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0.1 & -1 & 0 \\ 1 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de $\mathbf{B}$ es

$$((0.1 - \lambda)(0.1 - \lambda) + 1)(-0.2 - \lambda) = (\lambda^2 - 0.2\lambda + 1.01)(-0.2 - \lambda),$$

por lo que los eigenvalores son $\lambda_1 = -0.2$, $\lambda_2 = 0.1 + i$ y $\lambda_3 = 0.1 - i$. Esperamos ver una línea de soluciones que se acercan al origen en el espacio fase, correspondiente al eigenvalor real negativo λ_1 . Por analogía con el caso bidimensional, los eigenvalores complejos con parte real positiva pertenecen a soluciones que se mueven en espiral alejándose del origen. Éste es un “punto silla espiral”, que no es posible en dos dimensiones.

Podríamos encontrar los eigenvectores asociados con cada eigenvalor igual que anteriormente y determinar la solución general. Los eigenvectores para los eigenvalores complejos son complicados, y para obtener las soluciones reales tendremos que tomar las partes reales e imaginarias tal como lo hicimos en los sistemas bidimensionales. Sin embargo, tenemos suerte de nuevo, y este sistema también se desacopla en

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 0.1x - y \\ \frac{dy}{dt} &= x + 0.1y \end{aligned}$$

y

$$\frac{dz}{dt} = -0.2z.$$

En el plano x - y , los eigenvalores son $0.1 \pm i$, por lo que el origen es una fuente espiral. A lo largo del eje z , todas las soluciones tienden a cero con el paso del tiempo (vea la figura 3.58).

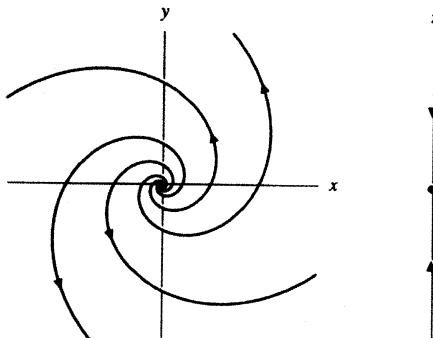


Figura 3.58

Plano fase para el sistema x - y y línea fase para z .

Al combinar esas figuras obtenemos un croquis del espacio fase tridimensional. Vea que la coordenada z de cada solución declina hacia cero, mientras que en el plano x - y , las soluciones se mueven en espiral alejándose del origen (vea la figura 3.59).

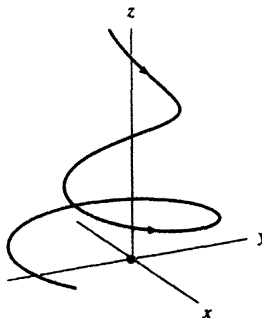


Figura 3.59
Espacio fase para $dY/dt = BY$.

Clasificación de los sistemas lineales tridimensionales

Aunque hay más tipos posibles de gráficas de espacios fase para los sistemas tridimensionales que para los bidimensionales, la lista aún es finita. Igual que para dos dimensiones, la naturaleza del sistema queda determinada por los eigenvalores. Cuando estos últimos son reales y negativos, corresponden a soluciones de línea recta que tienden hacia el origen; pero si el eigenvalor es positivo, se alejan del origen. Los eigenvalores complejos pertenecen al movimiento en espiral. Las partes reales negativas indican un desplazamiento en espiral hacia el origen, mientras que las partes reales positivas señalan un movimiento en espiral alejándose del origen.

Como el polinomio característico es una función cúbica, habrá tres eigenvalores (que pueden no ser todos distintos si hay raíces repetidas). Siempre encontraremos por lo menos un eigenvalor real. Los otros dos pueden ser reales o un par complejo conjugado (vea los ejercicios).

Los tipos más importantes de los sistemas lineales tridimensionales pueden dividirse en tres categorías: sumideros, fuentes y puntos silla. En los ejercicios se proporcionan ejemplos de los otros casos (que incluyen sistemas con eigenvalores dobles y nulos).

Sumideros

Un sumidero es un punto de equilibrio en el origen al que tienden todas las soluciones cuando se incrementa el tiempo. Si los tres eigenvalores son reales y negativos, entonces habrá tres soluciones de línea recta, que tienden todas al origen. Como cualquier otra solución es una combinación lineal de esas soluciones, todas las soluciones tienden al origen cuando el tiempo se incrementa (vea la figura 3.57).

La otra posibilidad para un sumidero es que tenga un eigenvalor real negativo y dos eigenvalores complejos con partes reales negativas. Esto significa que habrá una solución de línea recta que tiende al origen y un plano de soluciones que se mueven en espiral también hacia ese punto. Las restantes exhiben esos dos comportamientos (vea la figura 3.60).

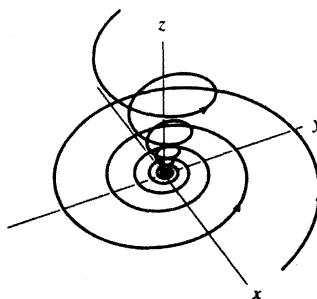


Figura 3.60
Ejemplo de espacio fase para un sumidero espiral.

Fuentes

También hay dos posibilidades para las fuentes. Podemos tener tres eigenvalores reales y positivos o un eigenvalor real positivo y un par complejo conjugado con partes reales positivas. Un ejemplo de un espacio fase se da en la figura 3.61. Observe que este sistema se ve tal como el sumidero en la figura 3.60, excepto que las direcciones de las flechas han sido invertidas, por lo que las soluciones se alejan del origen conforme el tiempo se incrementa.

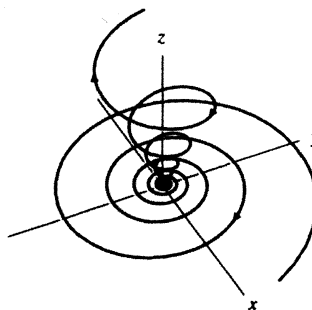


Figura 3.61
Ejemplo de espacio fase para una fuente espiral.

Puntos silla

El punto de equilibrio en el origen es un punto silla si, cuando el tiempo crece hasta el infinito, algunas soluciones tienden hacia él mientras que otras soluciones se alejan de él. Esto puede ocurrir de cuatro maneras diferentes. Si todos los eigenvalores son reales, entonces podríamos tener uno positivo y dos negativos o dos positivos y uno negativo. En el primer caso, uno positivo y dos negativos, habrá una línea recta de soluciones que tienden a alejarse del origen cuando el tiempo crece y un plano de soluciones que tiende ha-

cia el origen cuando el tiempo crece. En el otro caso, dos positivos y uno negativo, habrá un plano de soluciones que tiende a alejarse del origen cuando el tiempo crece y una línea de soluciones que tiende hacia el origen cuando el tiempo crece. En ambos casos, al final todas las soluciones se alejarán del origen cuando el tiempo crezca o decrezca (vea la figura 3.62).

Los otros dos casos ocurren si hay sólo un eigenvalor real y los otros dos son un par de complejos conjugados. Si el eigenvalor real es negativo y las partes reales de los eigenvalores complejos son positivas, entonces al incrementar el tiempo, habrá una línea recta de soluciones que tienden hacia el origen y un plano de soluciones que se alejan de él. Todas las otras soluciones son una combinación de esos comportamientos, por lo que al aumentar el tiempo se mueven en espiral alrededor de la línea recta de soluciones en lazos cada vez más amplios (vea la figura 3.59). La otra posibilidad es que el eigenvalor real sea positivo y los eigenvalores complejos tengan partes reales negativas. En este caso se tiene una línea recta de soluciones que tienden a alejarse del origen y un plano de soluciones que se mueven en espiral hacia el origen cuando el tiempo crece. Toda otra solución se mueve en espiral alrededor de la línea recta de soluciones mientras se aleja del origen (vea la figura 3.63).

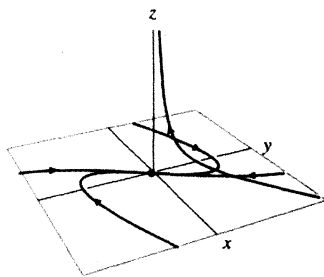


Figura 3.62

Ejemplo de un punto silla con un eigenvalor positivo y dos negativos.

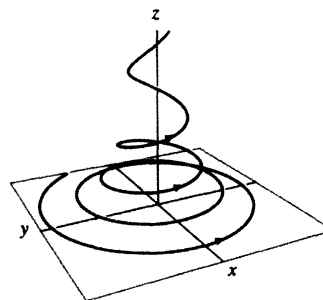


Figura 3.63

Ejemplo de un punto silla con un eigenvalor real y un par de eigenvalores complejos conjugados.

Revisión de un ejemplo

Terminemos esta sección volviendo al ejemplo que usamos al principio. Los otros casos son sistemas que se desacoplan en sistemas de menores dimensiones. Desafortunadamente, el caso general no es tan simple. Este ejemplo no se ve muy complicado porque la matriz de coeficientes tiene muchos elementos nulos. Sin embargo, éste no se desacopla inmediatamente en sistemas de menores dimensiones.

Considere el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico para $\mathbf{A}$ es $-\lambda^3 + 0.008$, por lo que los eigenvalores son las soluciones de

$$-\lambda^3 + 0.008 = 0.$$

Es decir, los eigenvalores son las raíces cúbicas de 0.008. Todo número tiene tres raíces cúbicas si consideramos a las raíces cúbicas complejas como reales. Las de 0.008 son $\lambda_1 = 0.2$, $\lambda_2 = 0.2e^{i2\pi/3}$ y $\lambda_3 = 0.2e^{-i2\pi/3}$. Los dos últimos eigenvalores pueden escribirse como $\lambda_2 = -0.1 + i\sqrt{0.03}$ y $\lambda_3 = -0.1 - i\sqrt{0.03}$.

Este sistema es un punto silla con un eigenvalor real positivo y un par de eigenvalores complejos conjugados con partes reales negativas. Las soluciones se mueven apretadamente en espiral alrededor de la línea de eigenvectores asociada con $\lambda_1 = 0.2$. Para esbozar el espacio fase, debemos encontrar los eigenvectores para esos eigenvalores.

Para $\lambda_1 = 0.2$, los eigenvalores son soluciones de

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_1 = 0.2\mathbf{V}_1,$$

que se escribe en coordenadas como

$$\begin{cases} 0.1y_1 = 0.2x_1 \\ 0.2z_1 = 0.2y_1 \\ 0.4x_1 = 0.2z_1. \end{cases}$$

En particular, $\mathbf{V}_1 = (1/2, 1, 1)$ es un eigenvector. $\mathbf{V}_1$ puede usarse para determinar una línea entera de eigenvectores en el espacio.

Para encontrar el plano de soluciones que se mueven en espiral hacia el origen, debemos encontrar los eigenvectores para $\lambda_2 = -0.1 + i\sqrt{0.03}$. Es decir, debemos resolver

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_2 = (-0.1 + i\sqrt{0.03})\mathbf{V}_2$$

para $\mathbf{V}_2$. En otras palabras,

$$\begin{aligned} y_2 &= (-1 + i\sqrt{3})x_2 \\ 2z_2 &= (-1 + i\sqrt{3})y_2 \\ 4x_2 &= (-1 + i\sqrt{3})z_2. \end{aligned}$$

Un eigenvector asociado con λ_2 es $\mathbf{V}_2 = (-1 + i\sqrt{3}, -2 - i2\sqrt{3}, 4)$. La solución correspondiente del sistema es

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{(-0.1 + i\sqrt{0.03})t}(-1 + i\sqrt{3}, -2 - i2\sqrt{3}, 4).$$

Podemos convertirlo en dos soluciones reales tomando las partes real e imaginaria. Como nuestra meta es encontrar el plano en que las soluciones se mueven en espiral, debemos fijarnos sólo en el punto inicial $\mathbf{Y}_2(0) = (-1 + i\sqrt{3}, -2 - i2\sqrt{3}, 4)$. Los puntos iniciales de las partes real e imaginaria son $(-1, -2, 4)$ y $(\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, 0)$, respectivamente. El plano en el que las soluciones se desplazan en espiral hacia el origen está formado por todas las combinaciones lineales de esos dos vectores. Podemos usar esta información para esbozar con bastante precisión el espacio fase de este sistema (vea la figura 3.55). Tam-

bién trazamos las gráficas de las funciones coordenadas de una solución (vea las figuras 3.64 y 3.65). Note que para la solución del ejemplo mostrado, las tres coordenadas tienden al infinito cuando t crece, debido a que el eigenvector para el eigenvalor λ_1 tiene componentes no nulas para las tres variables.

En el primer ejemplo de esta sección se proporcionan tres soluciones linealmente independientes para este sistema. En él podemos observar que los sistemas lineales tridimensionales pueden ser bastante complejos (aun cuando muchos de los coeficientes sean cero). Sin embargo, el comportamiento cualitativo es aún determinado por los eigenvalores, por lo que es posible clasificar a esos sistemas sin tener que resolverlos completamente.

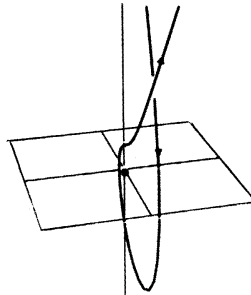


Figura 3.64
Espacio fase para el sistema $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$.

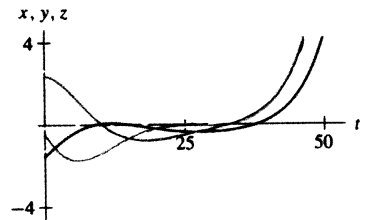


Figura 3.65
Gráficas de $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ para la solución indicada en la figura 3.64.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.8

1. Considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Revise que las funciones

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-0.1t} \begin{pmatrix} -\cos(\sqrt{0.03}t) - \sqrt{3}\sin(\sqrt{0.03}t) \\ -2\cos(\sqrt{0.03}t) + 2\sqrt{3}\sin(\sqrt{0.03}t) \\ 4\cos(\sqrt{0.03}t) \end{pmatrix}$$

y

$$\mathbf{Y}_3(t) = e^{-0.1t} \begin{pmatrix} -\sin(\sqrt{0.03}t) + \sqrt{3}\cos(\sqrt{0.03}t) \\ -2\sin(\sqrt{0.03}t) - 2\sqrt{3}\cos(\sqrt{0.03}t) \\ 4\sin(\sqrt{0.03}t) \end{pmatrix}$$

son soluciones del sistema.

2. Si un vector $\mathbf{Y}_3$ se encuentra en el plano determinado por los dos vectores $\mathbf{Y}_1$ y $\mathbf{Y}_2$, entonces podemos escribir $\mathbf{Y}_3$ como una combinación lineal de $\mathbf{Y}_1$ y $\mathbf{Y}_2$. Esto es,

$$\mathbf{Y}_3 = k_1 \mathbf{Y}_1 + k_2 \mathbf{Y}_2$$

para algunas constantes k_1 y k_2 . Pero entonces

$$k_1 \mathbf{Y}_1 + k_2 \mathbf{Y}_2 - \mathbf{Y}_3 = (0, 0, 0).$$

Demuestre que, si

$$k_1 \mathbf{Y}_1 + k_2 \mathbf{Y}_2 + k_3 \mathbf{Y}_3 = (0, 0, 0)$$

donde no todas las k son cero, entonces los vectores no son linealmente independientes. [*Sugerencia:* Comience suponiendo que $k_3 \neq 0$ y demuestre que $\mathbf{Y}_3$ está en el plano determinado por $\mathbf{Y}_1$ y $\mathbf{Y}_2$. Trate luego los otros casos.] Note que este cálculo conduce al teorema de que tres vectores $\mathbf{Y}_1$, $\mathbf{Y}_2$ y $\mathbf{Y}_3$ son linealmente independientes si y sólo si la única solución de

$$k_1 \mathbf{Y}_1 + k_2 \mathbf{Y}_2 + k_3 \mathbf{Y}_3 = (0, 0, 0)$$

es $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

3. Usando el procedimiento del ejercicio 2, determine si los conjuntos de tres vectores siguientes son o no linealmente independientes.
- (a) $(1, 2, 1), (1, 3, 1), (1, 4, 1)$
 - (b) $(2, 0, -1), (3, 2, 2), (1, -2, -3)$
 - (c) $(1, 2, 0), (0, 1, 2), (2, 0, 1)$
 - (d) $(-3, \pi, 1), (0, 1, 0), (-2, -2, -2)$

En los ejercicios 4-7, considere el sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ con la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ especificada. Cada uno de esos sistemas se desacopla en uno bidimensional y en otro unidimensional. Para cada ejercicio,

- (a) calcule los eigenvalores,
- (b) determine cómo se desacopla el sistema,
- (c) esboce el plano fase bidimensional y la línea fase unidimensional para los sistemas desacoplados, y
- (d) haga un croquis aproximado del retrato fase del sistema.

$$4. \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$5. \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$6. \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$7. \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$